泛函分析作业

预备知识

Prob 1

用定义证明

1) 如果 $u\in C^1\left(\overline{B_1^n(0)}\right)$, 且 $u|_{\partial B_1^n(0)}=0$. 则将 u 零延拓到 $\mathbb{R}^n$ 后, $u\in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 对任意 $p\in[1,+\infty)$ 成立.

2) 设 $u\in W^{1,p}_{\text{loc}}(\Omega)$, 且 $f\in C^\infty(\Omega)$, 则 $fu\in W^{1,p}_{\text{loc}}(\Omega)$.

证明: 1) 定义零延拓 $\tilde{u}$ 以及 v_i为

$$\tilde{u}=\begin{cases}u,x\in B_1^n(0)\\0,x\notin B_1^n(0),\end{cases}\quad v_i=\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial x_i},x\in\overline{B_1^n(0)}\\0,\quad x\notin B_1^n(0)\end{cases},i=1,2,\cdots,n$$

于是由 Green 积分公式可知, 任取 $\varphi\in\mathcal{D}(\Omega)$, 则

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}\tilde{u}\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x&=\int_{B_1^n(0)}u\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x=-\int_{B_1^n(0)}\frac{\partial u}{\partial x_i}\varphi\,\mathrm{d}x+\int_{\partial B_1^n(0)}u\varphi n_i\cdot\mathrm{d}x\\&=-\int_{B_1^n(0)}\frac{\partial u}{\partial x_i}\varphi\,\mathrm{d}x=-\int_{\mathbb{R}^n}v_i\varphi\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

从而 $v_i=\frac{\partial\tilde{u}}{\partial x_i},\forall i$, 即 $\tilde{u}$ 具有各方向的一阶弱导数. 又由 v_i 在 $\overline{B_1^n(0)}$ 上连续, 从而有界, 从而 p 次可积, 同理知 $\tilde{u}$ 也 p 次可积. 故 $\tilde{u}\in W^{1,p}(\Omega)$.

2) 取 $\Omega'\subset\subset\Omega$, 由 $\overline{\Omega'}$ 紧与 f 光滑可知 $f,\nabla f$ 在 Ω' 上有界, 从而 $f,\nabla f\in L^p(\Omega')$. 由 $u\in W^{1,p}_{\text{loc}}(\Omega)$ 即知 $u,\nabla u\in L^p(\Omega')$, 于是

$$uf,u\nabla f,f\nabla u\in L^p(\Omega')$$

任取 $\varphi\in\mathcal{D}(\Omega')$, 于是

$$\begin{aligned}\int_{\Omega'}uf(\nabla\varphi)\,\mathrm{d}x&=\int_{\Omega'}u(f\nabla\varphi)\,\mathrm{d}x=\int_{\Omega'}u(\nabla f\varphi-\varphi\nabla f)\,\mathrm{d}x\\&=\int_{\Omega'}u\nabla f\varphi\,\mathrm{d}x-\int_{\Omega'}u\varphi\nabla f\,\mathrm{d}x=-\int_{\Omega'}f\varphi\nabla u\,\mathrm{d}x-\int_{\Omega'}u\varphi\nabla f\,\mathrm{d}x\\&=-\int_{\Omega'}\varphi(f\nabla u+u\nabla f)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

由定义即知 $\nabla(uf)=u\nabla f+f\nabla u\in L^p(\Omega')$. 综上有 $uf\in W^{1,p}_{\text{loc}}(\Omega)$.

Prob 2

设 $n>2$, 在 $\mathbb{R}^n$ 中令 $u=|x|^{2-n}$, 求 p 的范围使得 $u\in W^{1,p}_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$.

解: 取 $\Omega'\subset\subset\mathbb{R}^n$, 考虑 u,u^p 在 Ω' 上的可积性, 只需考虑 $0\in\Omega'$ 的情况, 不妨设 $\Omega'=B_0(1)$, 由极坐标换元可知

$$\int_{B_0(1)} |x|^\alpha \,\mathrm{d}x = \omega_{n-1}\int_0^1 r^\alpha r^{n-1}\,\mathrm{d}r = \omega_{n-1}\int_0^1 r^{\alpha+n-1}\,\mathrm{d}r < \infty \Longleftrightarrow \alpha > -n$$

其中 ω_{n-1} 表示 $\mathbb{S}^{n-1}$ 的面积. 于是 $u, u^p \in L^p(B_0(1))$ 等价于

$$2-n > -n, (2-n)p > -n \Longleftrightarrow p < \frac{n}{n-2}$$

易求

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = (2-n)|x|^{-n}x_i$$

利用极坐标换元可知

$$\int_{B_0(1)} \left|\frac{\partial u}{\partial x_i}\right|^p \mathrm{d}x = C\int_0^1 r^{-np}r^p r^{n-1}\,\mathrm{d}r = C\int_0^1 r^{-(n-1)(p-1)}\,\mathrm{d}r$$

上式有限等价于 $-(n-1)(p-1) > -1 \Longleftrightarrow p < \frac{n}{n-1}$.

综上 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n) \Longleftrightarrow 1 \le p < \frac{n}{n-1}$.

助教批阅: 需要验证奇点以外的经典导数是弱导数

Prob 3

设 $f \in W^{1,p}(\Omega), g \in W^{1,p'}(\Omega)$, 验证 $fg \in W^{1,1}(\Omega)$, 且 $\nabla fg = f\nabla g + g\nabla f$.

证明: 由 Holder 不等式知 $fg \in L^1(\Omega)$. 取 $f_k \in C^\infty(\Omega)\cap W^{1,p}(\Omega)$, 使得 $\|f_k - f\|_{W^{1,p}(\Omega)} \to 0$. 同理取 g_k s.t. $\|g_k - g\|_{W^{1,p'}(\Omega)} \to 0$.

首先, 有

$$\begin{aligned}\int_\Omega |fg - f_kg_k| &\le \int_\Omega |f-f_k||g| + \int_\Omega |g-g_k||f_k| \\ &\le \|f-f_k\|_{L^p(\Omega)}\|g\|_{L^{p'}(\Omega)} + \|f_k\|_{L^p(\Omega)}\|g-g_k\|_{L^{p'}(\Omega)} \\ &\le \|f-f_k\|_{L^p(\Omega)}\left(\|g\|_{L^{p'}(\Omega)} + \|g-g_k\|_{L^{p'}(\Omega)}\right) + \|f\|_{L^p(\Omega)}\|g-g_k\|_{L^{p'}(\Omega)} \\ &\to 0 (k\to\infty) \Longrightarrow \|fg - f_kg_k\|_{L^1(\Omega)} \to 0\end{aligned}$$

易见, 上述证明只用了 $\|f-f_k\|_{L^p(\Omega)}, \|g-g_k\|_{L^{p'}(\Omega)} \to 0$.

其次, 有 $\partial_i(f_kg_k) = g_k\partial_i f_k + f_k\partial_i g_k$, 于是

$$\int_\Omega |\partial_i(f_kg_k) - f\partial_i g - g\partial_i f| \le \int_\Omega |g_k\partial_i f_k - g\partial_i f| + \int_\Omega |f_k\partial_i g_k - f\partial_i g|$$

由于 $\|f-f_k\|_{L^p(\Omega)}, \|\partial f - \partial f_k\|_{L^p(\Omega)}, \|g-g_k\|_{L^{p'}(\Omega)}, \|\partial_i g - \partial_i g_k\|_{L^{p'}(\Omega)} \to 0$, 使用之前的证明方法即得 $\|\partial_i(f_kg_k) - f\partial_i g - g\partial_i f\|_{L^1(\Omega)} \to 0$. 由 i 的任意性即得

$$fg \in W^{1,1}(\Omega), \quad \nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$$

Prob 4

令 $u \in W^{2,2}(\Omega), v \in W_0^{2,2}(\Omega)$. 其中 Ω 为 n 维区域, 验证: $\int_\Omega u\Delta v = \int_\Omega v\Delta u$.

证明: 取 $v_k \in \mathcal{D}(\Omega)$ s.t. $\|v_k - v\|_{W^{2,2}(\Omega)} \to 0$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$\begin{aligned}\left|\int_\Omega \frac{\partial^2 v_k}{\partial x_i^2}u - \int_\Omega \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2}u\right| &\le \int_\Omega \left|\frac{\partial^2 v_k}{\partial x_i^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2}\right||u| \\ &\le \left\|\frac{\partial^2 v_k}{\partial x_i^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2}\right\|_{L^2(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)} \to 0 (k\to\infty)\end{aligned}$$

于是 $\int_\Omega \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2}u = \lim_k \int_\Omega \frac{\partial^2 v_k}{\partial x_i^2}u$. 同理有

$$\left|\int_\Omega v_k \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} - \int_\Omega v\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}\right| \le \int_\Omega |v_k - v|\left|\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}\right| \le \|v_k - v\|_{L^2(\Omega)}\left\|\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}\right\|_{L^2(\Omega)} \to 0 (k\to\infty)$$

于是 $\int_\Omega v\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \lim_k \int_\Omega v_k \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$. 由弱导数的定义可知

$$\int_\Omega v_k \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \int_\Omega \frac{\partial^2 v_k}{\partial x_i^2}u \overset{k\to\infty}{\Longrightarrow} \int_\Omega v\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \int_\Omega \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2}u$$

由 i 的任意性即知

$$\int_\Omega v\Delta u = \int_\Omega u\Delta v$$

Prob 5

令 $u \in W^{1,1}_{\text{loc}}(\Omega)$, 对任意的方体 $Q \subset\subset \Omega$, 有

$$\|u - \overline{u}\|_{W^{1,1}(Q)} \le C\ \|\nabla u\|_{L^1(Q)}$$

这里 $\overline{u}$ 为积分平均. 由此证明, 当 $\nabla u = 0$ 时, u 是常数.

证明: 先看 $n = 2$ 的情形, 设 $Q = (a,b)\times(c,d)$, 当 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 时, 有

$$\begin{aligned}|u(x,y) - \overline{u}_k| &= \frac{1}{|Q|}\left|\int_Q u(x,y) - u(x',y')\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'\right| \\ &= \frac{1}{|Q|}\left|\int_Q \left(\int_{x'}^x u_x(t,y')\,\mathrm{d}t + \int_{y'}^y u_y(x,\tau)\,\mathrm{d}\tau\right)\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'\right| \\ &\le \frac{1}{|Q|}\int_Q\int_{x'}^x |u_x(t,y')|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' + \frac{1}{|Q|}\int_Q\int_{y'}^y \left|u_y(x,\tau)\right|\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' \\ &:= I_1(x,y) + I_2(x,y)\end{aligned}$$

逐个处理, 由

$$\begin{aligned}\int_a^b\int_{x'}^x |u_x(t,y')|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x' &= \int_a^x\int_{x'}^x |u_x(t,y')|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x' - \int_x^b\int_x^{x'} |u_x(t,y')|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x' \\ &\overset{\text{Toenelli}}{=\!=} \int_a^x\int_a^t |u_x(t,y')|\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}t - \int_x^b\int_t^b |u_x(t,y')|\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}t \\ &\le (b-a)\int_a^b |u_x(t,y')|\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

可知

$$I_1(x,y) \le \frac{b-a}{|Q|}\int_c^d\int_a^b |u_x(t,y')|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y' = \frac{b-a}{|Q|}\int_Q |u_x|$$

同理

$$I_2(x,y) \le \frac{d-c}{|Q|}\int_Q |u_y|$$

代回并做积分即得

$$\int_Q |u-\overline{u}| \le (b-a)\int_Q |u_x| + (d-c)\int_Q |u_y| \Longrightarrow \|u-\overline{u}\|_{W^{1,1}(Q)} \le C\|\nabla u\|_{L^1(Q)}$$

对一般的 $u \in W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, 取 $u_k \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足在 Q 上有 $\|u_k-u\|_{W^{1,1}(Q)} \to 0$, 则

$$\begin{aligned}\|u-\overline{u}\|_{W^{1,1}(Q)} &\le \|u-u_k\|_{W^{1,1}(Q)} + \|u_k-\overline{u}_k\|_{W^{1,1}(Q)} + \|\overline{u}_k-\overline{u}\|_{W^{1,1}(Q)}\\ &\le o(1) + C\|\nabla(u_k-u)\|_{L^1(Q)} + C\|\nabla u\|_{L^1(Q)}\\ &\to C\|\nabla u\|_{L^1(Q)} (k\to\infty)\end{aligned}$$

$n \ge 3$ 的情形是完全一致的, 只需要将 $u(x)-u(x')$ 写成 n 个偏导积分的和即可.

Prob 6

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上分段光滑, $f' \in L^\infty$, $u \in W^{1,p}(\Omega)$. 若 $f(u), f(u)\nabla u \in L^p(\Omega)$, 则 $f(u) \in W^{1,p}(\Omega)$.

证明: 考虑磨光函数 f_ε, 由 f 的分段光滑性可知 $f_\varepsilon' \in C^\infty(\mathbb{R})$, $f_\varepsilon \xrightarrow{\text{a.e.}} f$, $f_\varepsilon' \xrightarrow{\text{a.e.}} f$, 并且

$$f_\varepsilon' = (f') * \omega_\varepsilon \Longrightarrow \|f_\varepsilon'\|_{L^\infty} \le \|f'\|_{L^\infty} \Longrightarrow f_\varepsilon' \in L^\infty$$

于是由课上所讲的链式法则可知 $f_\varepsilon(u) \in W^{1,p}(\Omega)$, 且 $\nabla(f_\varepsilon(u)) = f_\varepsilon'(u)\nabla u$. 为证明 $f(u) \in W^{1,p}(\Omega)$, 只需证明 $\|f_\varepsilon(u) - f(u)\|_{L^p} \to 0$ 且 $\|\nabla(f_\varepsilon(u)) - f(u)\nabla u\|_{L^p} \to 0$.

首先, 有

$$|f_\varepsilon(u) - f(u)| \le |f_\varepsilon(u)| + |f(u)| \in L^p(\Omega)$$

于是由 $f_\varepsilon(u) \xrightarrow{\text{a.e.}} f(u)$ 以及 DCT 即知 $\|f_\varepsilon(u) - f(u)\|_{L^p} \to 0$. 其次, 有

$$|\nabla(f_\varepsilon(u)) - f(u)\nabla u| = |f_\varepsilon'(u) - f'(u)||\nabla u| \le 2\|f'\|_{L^\infty}|\nabla u| \in L^p(\Omega)$$

故由 $f_\varepsilon'(u) \xrightarrow{\text{a.e.}} f'(u)$ 以及 DCT 即知 $\|\nabla(f_\varepsilon(u)) - f(u)\nabla u\|_{L^p} \to 0$.

综上 $f(u) \in W^{1,p}(\Omega)$ 并且 $\nabla(f(u)) = f'(u)\nabla u$.

Prob 7

当 $f \in W^{2,1}(a,b)$ 时, 是否有 f 在 (a,b) 上可微?

证明: 由条件知 $f, f' \in W^{1,1}((a,b)) = \mathrm{AC}((a,b))$, 于是 f a.e. 可微, f' 连续. 由 AC 函数性质知

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)\,\mathrm{d}t$$

对于连续函数, Lebesgue 积分值等于 Riemann 积分值, 从而由上式即知 f 在 (a,b) 上可微.

Prob 8

1) 验证当 $\Omega \subset \Omega'$ 时, 有 $W_0^{1,p}(\Omega) \subset W_0^{1,p}(\Omega')$;

2) 在 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 中定义 $\|u\|_{W_0^{1,p}(\Omega)} = \left(\int_\Omega |\nabla u|^p\right)^{\frac{1}{p}}$, 验证: 当 Ω 有界时, 有

$$\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \le C(\Omega, p)\|u\|_{W_0^{1,p}(\Omega)}$$

证明: 1) 设 $f \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 则存在 $f_k \in \mathcal{D}(\Omega)$ s.t. $\|f - f_k\|_{W^{1,p}(\Omega)} \to 0$. 对 f 做零延拓, 即 $f|_{\Omega' \setminus \Omega} = 0$, 于是 f 可视作 $W^{1,p}(\Omega')$ 上的函数. 注意 $\operatorname{supp} f_k \subset\subset \Omega$, 从而 f_k 均可零延拓为 $\mathcal{D}(\Omega')$ 中的函数. 由零延拓即知

$$\|f - f_k\|_{W^{1,p}(\Omega')} \to 0$$

即 $f \in W_0^{1,p}(\Omega') \Longrightarrow W_0^{1,p}(\Omega) \subset W_0^{1,p}(\Omega')$.

2) 即证对 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 有

$$\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \le C(\Omega, p)\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$$

取 $u_k \in \mathcal{D}(\Omega)$ s.t. $\|u_k - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \to 0$, 于是只需对 u_k 证明上述不等式, 故不妨设 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$.

考虑将 u 零延拓为 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 上的函数. 由于 Ω 有界, 设 Ω 在 x_1 方向上的投影包含于 (a,b), 并记 Ω 在其他方向上的投影为 Ω'. 我们有

$$u(x_1,x')=u(x_1,x')-u(a,x')=\int_a^{x_1}\partial_1u(t,x')\,\mathrm{d}t,\quad\forall(x_1,x')\in\Omega$$

于是由 Hölder 不等式可知

$$|u(x_1,x')|\le\int_a^b|\partial_1u(t,x')|\,\mathrm{d}t\le(b-a)^{1-\frac{1}{p}}\left(\int_a^b|\partial_1u(t,x')|^p\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\Longrightarrow\int_a^b|u(s,x')|^p\,\mathrm{d}s\le(b-a)^p\int_a^b|\partial_1u(t,x')|^p\,\mathrm{d}t,\forall x'\in\Omega'$$

进而由 Fubini 定理知

$$\begin{aligned}\int_\Omega|u|^p\,\mathrm{d}x&=\int_{\Omega'}\int_a^b|u(s,x')|^p\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}x'\\&\le(b-a)^p\int_{\Omega'}\int_a^b|\partial_1u(t,x')|^p\,\mathrm{d}x'=(b-a)^p\int_\Omega|\partial_1u|^p\,\mathrm{d}x\\\Longrightarrow\|u\|_{L^p(\Omega)}&\le(b-a)\|\partial_1u\|_{L^p(\Omega)}\le C(\Omega)\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}\end{aligned}$$

于是

$$\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}=\left(\|u\|_{L^p(\Omega)}^p+\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}^p\right)^{\frac{1}{p}}\le(C(\Omega)^p+1)^{\frac{1}{p}}\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$$

取 $C(\Omega,p)=(C(\Omega)^p+1)^{\frac{1}{p}}$ 即得所需不等式.

Prob 9

证明: 当 $pk<n$ 时, 对任意的 $u\in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\|u\|_{L^{\frac{np}{n-kp}}(\mathbb{R}^n)}\le C\left\|\nabla^ku\right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

证明: 归纳, 当 $k=1$ 时课上已证明. 设命题对 $k-1$ 成立, 考虑 k 的情形.

此时 $pk<n,u\in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)\Longrightarrow\nabla u\in W^{k-1,p}(\mathbb{R}^n)$ 且 $p(k-1)<n$, 由归纳假设知

$$\|\nabla u\|_{L^{\frac{np}{n-(k-1)p}}(\mathbb{R}^n)}\le C\left\|\nabla^ku\right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

由 $k=1$ 的情形知

$$\|u\|_{L^{\frac{np}{n-p}}(\mathbb{R}^n)}\le C\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},\forall p<n$$

由 $pk<n$ 可知

$$p'=\frac{np}{n-(k-1)p}<n$$

从而将 p' 代入 $k=1$ 的情形即知

$$\|u\|_{L^{\frac{np}{n-p}}(\mathbb{R}^n)}\le C\|\nabla u\|_{L^{\frac{np}{n-(k-1)p}}(\mathbb{R}^n)}\le C\left\|\nabla^ku\right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

从而归纳即得命题对任意 k 成立.

Prob 10

设 $0<\beta<\alpha\le 1, u_k\in C^{0,\alpha}(\Omega), \|u_k\|_{C^{0,\alpha}}\le 1$, 则 u_k 存在子列在 $C^{0,\beta}$ 中收敛且极限在 $C^{0,\alpha}$ 中.

证明: 考虑对 $\{u_k\}$ 使用 A-A 定理: 由 $\|u_k\|_{C^{0,\alpha}}\le 1\Longrightarrow \|u_k\|_{L^\infty}\le 1$, 即 $\{u_k\}$ 一致有界. 对任意 $\varepsilon>0$, 取 $\delta>0$ s.t. $\delta^\alpha<\varepsilon$, 于是当 $|x-y|<\delta$ 时有

$$|u_k(x)-u_k(y)|\le |x-y|^\alpha<\delta^\alpha<\varepsilon,\quad \forall k,\forall x\ne y$$

即 $\{u_k\}$ 等度连续. 由 A-A 定理知 $\{u_k\}$ 存在子列 $\left\{u_{k_j}\right\}$ s.t. $\left\|u_{k_j}-u\right\|_{L^\infty}\to 0$.

先证 $u\in C^{0,\alpha}(\Omega)$: 由 $\left\{u_{k_j}\right\}\in L^\infty$ 即知 $u\in L^\infty$, 再由 $u_{k_j}\in C^{0,\alpha}(\Omega)$ 知

$$\left|u_{k_j}(x)-u_{k_j}(y)\right|\le |x-y|^\alpha,\forall x,y\in\Omega\overset{j\to\infty}{\Longrightarrow}|u(x)-u(y)|\le|x-y|^\alpha,\forall x,y\in\Omega$$

即 $u\in C^{0,\alpha}(\Omega)$.

再证 $\left\{u_{k_j}\right\}$ 在 $C^{0,\beta}(\Omega)$ 中收敛到 u: 其中 L^∞ 范数已得到控制, 只需考虑控制

$$\sup_{x\ne y\in\Omega}\frac{\left|\left(u_{k_j}(x)-u(x)\right)-\left(u_{k_j}(y)-u(y)\right)\right|}{|x-y|^\beta}$$

记 $\sup_{x\ne y\in\Omega}$ 后的式子为 $(*)$, 我们有

$$(*)\le\frac{\left|u_{k_j}(x)-u_{k_{j(y)}}\right|}{|x-y|^\beta}+\frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^\beta}\le 2|x-y|^{\alpha-\beta},\quad (*)\le\frac{2\left\|u_{k_j}-u\right\|_{L^\infty}}{|x-y|^\beta}$$

对 $\forall\varepsilon>0$, 取 $\delta>0$ s.t. $|x-y|<\delta\Longrightarrow 2|x-y|^{\alpha-\beta}<\varepsilon$. 再取 j 充分大使得

$$\left\|u_{k_j}-u\right\|_{L^\infty}<\frac{\varepsilon\delta^\beta}{2}$$

此时若 $|x-y|<\delta$, 则 $(*)\le\varepsilon$, 若 $|x-y|\ge\delta$, 则 $(*)\le 2\left\|u_{k_j}-u\right\|_{L^\infty}/|x-y|^\beta<\varepsilon$, 综上有

$$\sup_{x\ne y\in\Omega}(*)<\varepsilon$$

即 $\left\|u_{k_j}-u\right\|_{C^{0,\beta}(\Omega)}\to 0$.

Prob 11

设 $u\in W^{1,1}([0,1]^2)$, 根据 Fubini 定理, 对 a.e.的 t, $u(x,t)$ 是 $[0,1]$ 上的可积函数. 证明:

$$f(t)=\int_{[0,1]\times\{t\}}u(x,t)\,\mathrm{d}x$$

可以看成 $[0,1]$ 上的连续函数.

证明: 取 $\varphi\in\mathcal{D}([0,1])$, 于是有

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t&=\int_0^1\int_0^1 u(x,t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\overset{\text{Fubini}}{=\!=}\int_0^1\int_0^1 u(x,t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x\\&=-\int_0^1\int_0^1\frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x\overset{\text{Fubini}}{=\!=}-\int_0^1\left(\int_0^1\frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}x\right)\varphi(t)\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

这给出

$$f'(t)=\int_0^1 \frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}x$$

由 $u\in W^{1,1}([0,1]^2)$ 知 $f,f'\in L^1([0,1])\Longrightarrow f\in W^{1,1}([0,1])=\mathrm{AC}[0,1]$, 故 f 可视作连续函数.

Prob 12

令 B_1 为二维单位球, $u\in W_0^{1,2}(B_1)$ 非负, 是

$$-\Delta u=f(u)$$

的弱解, 其中 $|f(t)|\le |t|$.

1) 证明:对任意 $p>1$, 有

$$\int_{B_1}\left|\nabla\left(u^{\frac{p+1}{2}}\right)\right|^2\le C(p)\int_{B_1}u^{p+1}$$

2) 证明: 对任意的 $q>1$, 有

$$\|u\|_{L^{q(p+1)}(B_1)}\le C(p,q)\|u\|_{L^{p+1}(B_1)}$$

3) 证明: $\|u\|_{L^\infty(B_1)}\le C\|u\|_{L^2(B_1)}$.

证明: 1) 首先注意此时 $n=p'=2$ (此处 p' 指 $u\in W^{1,p'}(\Omega)$), 于是由 Sobolev 不等式知

$$\|u\|_{L^r(B_1)}\le C(r)\|u\|_{W^{1,2}(B_1)},\forall r\ge 1\Longrightarrow u^r\in L^2(B_1),\forall r\ge 1$$

取 $f=x^r\in C^1(B_1)$, 由 B_1 有界即知 $f'\in L^\infty$, 已证 $f(u)\in L^2(B_1)$, 从而由链式法则知

$$f(u)=u^r\in W^{1,2}(B_1),\quad \nabla(u^r)=ru^{r-1}\nabla u\in L^2(B_1),\forall r\ge 1\quad (*)$$

取 $u_k\in\mathcal{D}(B_1)$ s.t. $\|u_k-u\|_{W^{1,2}(B_1)}\to 0$, 取子列 s.t. $u_k\xrightarrow{\text{a.e.}}u,\nabla u_k\xrightarrow{\text{a.e.}}\nabla u$. 由光滑性, 可知 $u_k^p\in\mathcal{D}(B_1)$ 且 $u,\nabla u_k$ 在 B_1 上均有界 M. 由弱解的定义知

$$\left|\int_{B_1}\nabla u\nabla u_k^p\right|=\left|\int_{B_1}f(u)u_k^p\right|\le\int_{B_1}u|u_k|^p\quad (**)$$

其中

$$\left|\int_{B_1}u|u_k|^p-\int_{B_1}u^{p+1}\right|\le\int_{B_1}u\left||u_k|^p-u^p\right|\le\int_{B_1}\left(M^pu+u^{p+1}\right)<+\infty$$

$$\left|\int_{B_1}\nabla u\nabla u_k^p-\int_{B_1}\nabla u\nabla u^p\right|\le\int_{B_1}|\nabla u|\left|\nabla u_k^p-\nabla u^p\right|\le\int_{B_1}\left(pM^p|\nabla u|+pu^{p-1}|\nabla u|^2\right)<+\infty$$

其中控制函数的可积性均由 $(*)$ 式给出. 于是令 $k\to\infty$, 由 DCT 知

$$\lim_{k\to\infty}\int_{B_1}u|u_k|^p=\int_{B_1}u^{p+1},\quad \lim_{k\to\infty}\int_{B_1}\nabla u\nabla u_k^p=\int_{B_1}\nabla u\nabla u^p\overset{(**)}{\Longrightarrow}$$

$$\int_{B_1}\left|\nabla u^{\frac{p+1}{2}}\right|^2=\left(\frac{p+1}{2}\right)^2\int_{B_1}u^{p-1}\nabla u\cdot\nabla u=\frac{1}{p}\left(\frac{p+1}{2}\right)^2\int_{B_1}\nabla u\nabla(u^p)\le C_1(p)\int_{B_1}u^{p+1}$$

2) 由 Prob 8 (2) 以及 $n=p'=2$ 时的 Sobolev 不等式可知

$$\|u\|_{L^r(B_1)}\le C(r)\|u\|_{W^{1,2}(B_1)}\le C'(r)\|\nabla u\|_{L^2(B_1)},\forall r\ge 1,\quad C'(r)=C(r)C(B_1,2)$$

代入 $r=2q>2$, 由 (1) 知 $u^{\frac{p+1}{2}}\in W^{1,2}(B_1)$, 故将 u 替换为 $u^{\frac{p+1}{2}}$, 可得

$$\left(\int_{B_1}u^{q(p+1)}\right)^{\frac{1}{2q}}\le C'(2q)\left(\int_{B_1}\left|\nabla u^{\frac{p+1}{2}}\right|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\overset{(1)}{\Longrightarrow}\|u\|^{\frac{p+1}{2}}_{L^{q(p+1)}(B_1)}\le C'(2q)\sqrt{C_1(p)}\left(\int_{B_1}u^{p+1}\right)^{\frac{1}{2}}\Longrightarrow\|u\|_{L^{q(p+1)}(B_1)}\le C_2(p,q)\|u\|_{L^{p+1}(B_1)}$$

3) 在 (1) 中常数为 $C_1(p)=\frac{1}{p}\left(\frac{p+1}{2}\right)^2$. 结合 (2) 的推导过程可知常数可取

$$C_2(p,q)=\left(C'(2q)\sqrt{C_1(p)}\right)^{\frac{2}{p+1}}=\left(\frac{1}{2}C'(2q)\frac{p+1}{\sqrt{p}}\right)^{\frac{2}{p+1}}=\left(c_q\frac{p+1}{\sqrt{p}}\right)^{\frac{2}{p+1}},\quad c_q=\frac{1}{2}C'(2q)$$

在 (2) 中取 $q=2,p_n+1=2^n,n=0,1,\cdots$, 于是

$$\|u\|_{L^{2^{n+1}}(B_1)}\le\left(c_2\frac{2^n}{\sqrt{2^n-1}}\right)^{\frac{2}{2^n}}\|u\|_{L^{2^n}(B_1)}\le\cdots\le\prod_{k=1}^{n}\left(c_2\frac{2^k}{\sqrt{2^k-1}}\right)^{\frac{2}{2^k}}\|u\|_{L^2(B_1)}$$

易见无穷乘积的项在 k 充分大时必然超过 1, 故取对数可知

$$\sum_{k=1}^{\infty}\log\left(\left(c_2\frac{2^k}{\sqrt{2^k-1}}\right)^{\frac{2}{2^k}}\right)\le\sum_{k=1}^{\infty}\log\left(\left(c_2 2^{\frac{k+1}{2}}\right)^{\frac{2}{2^k}}\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\left(2\log c_2\cdot\frac{1}{2^k}+\log 2\cdot\frac{k+1}{2^k}\right)<\infty$$

于是 $\prod_{k=1}^{\infty}\left(c_2 2^k\right)^{\frac{2}{2^k}}=C<\infty$. 由于 Ω 有界, 故令 $n\to\infty$ 即知 $\|u\|_{L^\infty(B_1)}\le C\|u\|_{L^2(B_1)}$.

Prob 13

验证空间 $L^\infty([0,1])$ 不可分.

证明: 考虑集合 $F=\left\{\chi_{[0,a]}|a\in[0,1]\right\}\subset L^\infty([0,1])$, 易见

$$\left\|\chi_{[0,a]}-\chi_{[0,b]}\right\|_{L^\infty([0,1])}=1,\forall a,b\in[0,1],a\ne b$$

设稠密子集 $E\subset L^\infty([0,1])$ s.t. $L=\overline{E}$. 对任意 $a,b\in[0,1],a\ne b$, 存在 $f_a,f_b\in E$ 使得

$$\left\|f_a-\chi_{[0,a]}\right\|_{L^\infty}<\frac{1}{3},\quad\left\|f_b-\chi_{[0,b]}\right\|_{L^\infty}<\frac{1}{3}$$

于是

$$1=\left\|\chi_{[0,a]}-\chi_{[0,b]}\right\|_{L^\infty}\le\left\|\chi_{[0,a]}-f_a\right\|_{L^\infty}+\|f_a-f_b\|_{L^\infty}+\left\|f_b-\chi_{[0,b]}\right\|_{L^\infty}$$

$$\Longrightarrow\|f_a-f_b\|_{L^\infty}>1-\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}\Longrightarrow f_a\ne f_b$$

这给出由 $F\to E$ 的单射 $\chi_{[0,a]}\mapsto f_a$, 从而 $|E|\ge|[0,1]|=\aleph^1>\aleph^0$, 即 $L^\infty([0,1])$ 不可分.

Prob 14

1) 令 (X, d_X) 和 (Y, d_Y) 是完备的距离空间。设 X' 与 Y' 分别是 X 和 Y 的稠密子集. 设 f 是 X' 到 Y' 的等距满射, 则 f 能延拓成 X 到 Y 的等距满射.

2) 利用 1) 验证：$W^{1,p}(\Omega)$ 是 $C^\infty(\Omega) \cap W^{1,p}(\Omega)$ 在距离 $d(u,v) = \|u - v\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ 下的完备化.

证明: 1) 对 $x \in X \setminus X'$, 取 $\{x_n\} \subset X'$ s.t. $d_X(x_n, x) \to 0$, 由等距性, 有

$$d_Y(f(x_n), f(x_m)) = d_X(x_n, x_m) \to 0$$

从而由完备性, $\{f(x_n)\}$ 在 Y 中存在极限 a, 于是定义 $f(x) \coloneqq \lim_n f(x_n) = a$.

良定义: 设另有 $\{x_n'\} \subset X'$ 趋于 x, 则 $f(x_n')$ 在 Y 中有极限 b, 考虑 $\{y_n\} : y_{2n-1} = x_n, y_{2n} = x_n'$, 其为 X' 中趋于 x 的点列, 于是 $f(y_n)$ 在 Y 中有极限, 由极限的唯一性即知 $a = b$, 故 $f(x)$ 良定.

等距: 设 $x, y \in X$, 取 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset X'$ 分别趋于 x, y, $f(x_n), f(y_n)$ 在 Y 中趋于 $f(x), f(y)$, 由距离的连续性可知

$$d_Y(f(x), f(y)) = d_Y\Big(\lim_n f(x_n), \lim_n f(y_n)\Big) = \lim_n d_Y(f(x_n), f(y_n)) = \lim_n d_X(x_n, y_n) = d_X(x, y)$$

满射: 取 $y \in Y$, 则存在 $\{y_n\} \subset Y'$ 趋于 y, 由 f 为 X' 到 Y' 的满射, 可知存在 $\{x_n\} \subset X'$ 使得 $f(x_n) = y_n$, 于是

$$d_X(x_n, x_m) = d_Y(f(x_n), f(x_m)) = d_Y(y_n, y_m) \to 0$$

由完备性知 x_n 在 X 中存在极限 x, 由定义即知 $f(x) = y$.

2) 根据 (1), 我们证明**完备化空间的唯一性**:

(X, d) 为距离空间, $\left(\hat{X}, \hat{d}\right)$ 为 (X, d) 的完备化空间, i.e. $\left(\hat{X}, \hat{d}\right)$ 完备且存在等距嵌入 $\iota : X \to \hat{X}$ s.t. $\hat{X} = \overline{\iota(X)}$. 若 (X', d') 也为 (X, d) 的完备化空间, 则存在从 $\left(\hat{X}, \hat{d}\right)$ 到 (X', d') 的等距双射.

Proof: 由 (X', d') 为 (X, d) 的完备化知存在等距嵌入 $\iota' : X \to X'$ s.t. $X' = \overline{\iota'(X)}$. 考虑

$$f : \iota(X) \to \iota'(X)$$
$$\iota(x) \mapsto \iota'(x)$$

即 $f = \iota' \circ (\iota|_X)^{-1}$, 其中 $\iota|_X : X \to \iota(X)$ 为等距双射, 于是 f 为 $\hat{X}$ 的稠密子集到 X' 的稠密子集的等距满射 (注意等距映射必为单射), 由 (1), f 可以延拓为 $\hat{X}$ 到 X' 的等距双射, 唯一性得证.

回到原题, 我们知道 $W^{1,p}(\Omega)$ 完备且 $X \coloneqq C^\infty(\Omega) \cap W^{1,p}(\Omega)$ 在 $Y \coloneqq W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密, 定义恒等嵌入 $f : X \to Y$, 于是 $f(X) = X$ 在 Y 中稠密, 根据定义和唯一性即知 Y 为 X 的完备化.

Prob 15

令 $p \in [1, +\infty)$, 记

$$\ell^p = \left\{(x_1, x_2, \cdots) : x_i \in \mathbb{C}, \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p < +\infty\right\}, \quad \|(x_1, x_2, \cdots)\|_p = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

1) 验证: $\left(\ell^p, \|\cdot\|_p\right)$ 是 Banach 空间, 当 $p = 2$ 时是 Hilbert 空间;

2) 构造 $\ell^p \to \ell^p$ 的非单的线性满射;

3) 构造 $\ell^2 \to \ell^2$ 的非连续线性映射.

证明: 1) $\|\cdot\|_p$ 为范数由 Minkowski 不等式得到. 下验证完备性: 取 $\left\{\{x_i^n\}_{i=1}^\infty\right\}$ 为 Cauchy 列, 于是

$$\sum_{i=1}^\infty |x_i^n - x_i^m|^p \to 0\ (n,m\to\infty) \Longrightarrow |x_i^n - x_i^m| \to 0, \forall i \geq 1$$

于是 $\{x_i^n\}_{n=1}^\infty$ 为 Cauchy 列, $\forall i \geq 1$, 故存在 $x = (x_1, x_2, \cdots)\ \text{s.t.}\ \lim_n x_i^n = x_i$.

先证明 $x \in \ell^p$: 由 Cauchy 列均有界, 可设 $\left\{\{x_i^n\}_{i=1}^\infty\right\}$ 满足 $\left\|\{x_i^n\}_{i=1}^\infty\right\|_p < M$, 故由 Fatou 引理知

$$\|x\|_p^p = \sum_{i=1}^\infty \lim_n |x_i^n|^p \leq \varliminf_n \sum_{i=1}^\infty |x_i^n|^p = \varliminf_n \left\|\{x_i^n\}_{i=1}^\infty\right\|_p^p \leq M^p \Longrightarrow x \in \ell^p$$

再证明 $\left\|\{x_i^n\}_{i=1}^\infty - x\right\|_p \to 0$. $\forall \varepsilon > 0, \exists N\ \text{s.t.}\ \forall m, n > N$ 成立

$$\sum_{i=1}^\infty |x_i^n - x_i^m|^p < \varepsilon$$

固定 $n > N$, 令 $m \to \infty$, 得 $\lim_m |x_i^n - x_i^m| = |x_i^n - x_i|$, 于是由 Fatou 引理

$$\sum_{i=1}^\infty |x_i^n - x_i|^p = \sum_{i=1}^\infty \lim_m |x_i^n - x_i^m|^p \leq \varliminf_m \sum_{i=1}^\infty |x_i^n - x_i^m|^p < \varepsilon \Longrightarrow \left\|x - \{x_i^n\}_{i=1}^\infty\right\|_p < \varepsilon^{\frac{1}{p}}$$

于是 $\left\|x - \{x_i^n\}_{i=1}^\infty\right\|_p \to 0$, 从而 $\left(\ell^p, \|\cdot\|_p\right)$ 完备.

对 ℓ^2, 可定义内积为

$$\langle (x_1, x_2, \cdots), (y_1, y_2, \cdots)\rangle = \sum_{i=1}^\infty x_i \overline{y}_i$$

由 Cauchy 不等式即知 $(x_1, x_2, \cdots), (y_1, y_2, \cdots) \in \ell^2 \Longrightarrow \langle (x_1, \cdots), (y_1, \cdots)\rangle < +\infty$. 容易验证其满足内积的三条性质, 并且有

$$\|(x_1, x_2, \cdots)\|_2 = \sqrt{\langle (x_1, x_2, \cdots), (x_1, x_2, \cdots)\rangle}$$

于是 $\left(\ell^2, \langle\cdot,\cdot\rangle\right)$ 为 Hilbert 空间.

2) 考虑

$$f : \ell^p \to \ell^p$$
$$(x_1, x_2, x_3, \cdots) \mapsto (x_2, x_3, \cdots)$$

易见 f 为非单的线性映射, 对 $\forall (x_1, x_2, \cdots) \in \ell^p$, 有 $f((0, x_1, x_2, \cdots)) = (x_1, x_2, \cdots)$, 从而 f 为非单的线性满射;

3) ℓ^2 为 Hilbert 空间, 因此可取其一组 Hamel 基 $\{e_\alpha : \alpha \in I\}$, 通过单位化, 不妨设 $\|e_\alpha\|_2 = 1$. 由 (2), 可知 ℓ^p 空间是无限维的 (否则 (2) 中映射不存在), 于是 $|I| = \infty$. 取 $\{e_\alpha\}$ 的可列子集 $\{e_1, e_2, \cdots\}$, 并定义映射

$$T : e_n \mapsto n e_n,\ e_\beta \mapsto e_\beta, \forall e_\beta \in \{e_\alpha\} \setminus \{e_1, e_2, \cdots\}$$

对 $x \in \ell^2$, 设 $x = \sum_{i=1}^t c_i e_{\beta_i}$, 定义

$$T(x) = \sum_{i=1}^t c_i T\left(e_{\beta_i}\right)$$

于是 T 为线性映射, 但

$$\|T(e_n)\|_2 = n \to \infty \Longrightarrow \|T\| = \sup_{\|x\|_2=1} \|T(x)\|_2 = +\infty$$

从而 T 不是有界的, 进而为非连续的线性映射.

Prob 16

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为 Banach 空间, $L \subset X$ 为闭子空间, 在 X/L 上定义

$$\|[x]\|' = \inf\{\|y\| : y \in [x]\}$$

验证 $(X/L, \|\cdot\|')$ 为 Banach 空间.

证明: Step 1: 验证 $\|\cdot\|'$ 良定义. 设 $x' \sim x$, 则 $x' = x + l, l \in L$, 于是

$$\|[x']\|' = \inf\{\|x' + l'\| : l' \in L\} = \inf\{\|x + l + l'\| : l' \in L\} = \inf\{\|x + l\| : l \in L\} = \|[x]\|'$$

Step 2: 验证 $\|\cdot\|'$ 是范数. 若 $\|[x]\|' = 0$, 则 $\exists l_n \in L$ s.t. $\|l_n - x\| \to 0$, 由 L 为闭集即有 $x \in L \Longrightarrow [x] = [0]$. $\forall c \neq 0$, 有

$$\|c[x]\|' = \|[cx]\|' = \inf_{l \in L} \|cx + l\| = \inf_{\frac{l}{c} \in L} |c| \left\| x + \frac{l}{c} \right\| = |c| \|[x]\|'$$

$c = 0$ 的情形是显然的.

三角不等式: 由上述论述, 可取 $l_n \in L, l_n' \in L$ s.t. $\|x + l_n\| \to \|[x]\|'. \|y + l_n'\| \to \|[y]\|'$, 故

$$\|x + l_n\| + \|y + l_n'\| \geq \|x + y + l_n + l_n'\| \geq \inf_{l \in L} \|x + y + l\| = \|[x] + [y]\|'$$

$$\Longrightarrow \|[x]\|' + \|[y]\|' = \lim_n (\|x + l_n\| + \|y + l_n'\|) \geq \|[x] + [y]\|'$$

从而 $\|\cdot\|'$ 确为范数.

Step 3: 验证完备性. 设 $\{[x_n]\} \subset X/L$ 为 Cauchy 列, 通过取子列, 不妨设 $\left\|[x_{n+1} - x_n]\right\|' < 2^{-n}$. 于是存在 $l_n \in L$ s.t. $\left\|x_{n+1} - x_n - l_n\right\| < 2^{-n}$, 令

$$y_1 = x_1, \quad y_n = x_n + \sum_{i=1}^{n-1} l_i$$

于是 $y_i \in [x_i]$, 且

$$\left\|y_{i+1} - y_i\right\| < 2^{-i}$$

进而 $\{y_i\}$ 为 X 中 Cauchy 列, 由完备性, 设其收敛到 x, 于是

$$\|[x_i] - [x]\|' = \|[x_i - x]\|' \leq \|[x_i - y_i]\|' + \|[y_i - x]\|' \leq \|y_i - x\| \to 0$$

从而 $[x_i] \to [x]$, 完备性得证. 综上 $(X/L, \|\cdot\|')$ 确为 Banach 空间.

Prob 17

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 与 $(Y, \|\cdot\|_Y)$ 为 Banach 空间. 在 $Z = X \bigoplus Y$ 上定义

$$\|x + y\| = \sqrt{\|x\|_X^2 + \|y\|_Y^2}, \quad \|x + y\|' = \max\{\|x\|_X, \|y\|_Y\}$$

问: $(Z, \|\cdot\|)$ 与 $(Z, \|\cdot\|')$ 是否为 Banach 空间?

解: 首先验证二者为范数: 正定性与齐次性显然, 只需验证三角不等式:

$$\begin{aligned}\|x_1+y_1+x_2+y_2\| &= \sqrt{\|x_1+x_2\|_X^2+\|y_1+y_2\|_Y^2}\\ &\le \sqrt{\|x_1\|_X^2+\|x_2\|_X^2+2\|x_1\|_X\|x_2\|_X+\|y_1\|_Y^2+\|y_2\|_Y^2+2\|y_1\|_Y\|y_2\|_Y}\\ &\le \sqrt{\|x_1\|_X^2+\|x_2\|_X^2+\|y_1\|_Y^2+\|y_2\|_Y^2+2\sqrt{\|x_1\|_X^2+\|y_1\|_Y^2}\sqrt{\|x_2\|_X^2+\|y_2\|_Y^2}}\\ &= \|x_1+y_1\|+\|x_2+y_2\|\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|x_1+y_1+x_2+y_2\|' &= \max\left\{\|x_1+x_2\|_X,\|y_1+y_2\|_Y\right\} \le \max\left\{\|x_1\|_X+\|x_2\|_X,\|y_1\|_Y+\|y_2\|_Y\right\}\\ &\le \max\left\{\|x_1\|_X,\|y_1\|_Y\right\}+\max\left\{\|x_2\|_X,\|y_2\|_Y\right\} = \|x_1+y_1\|'+\|x_2+y_2\|'\end{aligned}$$

于是二者均为范数. 对 $\|\cdot\|$, 取 $\{x_n+y_n\}$ 为 Cauchy 列, 即

$$\|x_n+y_n-x_m-y_m\| = \sqrt{\|x_n-x_m\|_X^2+\|y_n-y_m\|_Y^2}\to 0$$

于是 $\{x_n\},\{y_n\}$ 各自构成 Cauchy 列, 从而存在 $x_n\to x\in X, y_n\to y\in Y$, 于是

$$\|x_n+y_n-x-y\| = \sqrt{\|x_n-x\|_X^2+\|y_n-y\|_Y^2}\to 0 \Longrightarrow x_n+y_n\to x+y$$

即 $(Z,\|\cdot\|)$ 完备.

对 $\|\cdot\|'$, 取 $\{x_n+y_n\}$ 为 Cauchy 列, 即

$$\|x_n+y_n-x_m-y_m\|' = \max\left\{\|x_n-x_m\|_X,\|y_n-y_m\|_Y\right\}\to 0$$

于是 $\{x_n\},\{y_n\}$ 各自构成 Cauchy 列, 从而存在 $x_n\to x\in X, y_n\to y\in Y$, 于是

$$\|x_n+y_n-x-y\|' = \max\left\{\|x_n-x\|_X,\|y_n-y\|_Y\right\}\to 0 \Longrightarrow x_n+y_n\to x+y$$

即 $(Z,\|\cdot\|')$ 完备.

综上, 两个空间均为 Banach 空间.

Hilbert 空间

Prob 18

1) 令 H 为 $\mathbb{R}$ 上的 Banach 空间, 其模满足

$$\|u+v\|^2+\|u-v\|^2=2\|u\|^2+2\|v\|^2$$

验证 H 为 Hilbert 空间;

2) 设 $L\subset H$ 为闭子空间, 在 H/L 中定义

$$\|[x]\|'=\inf_{x\in[x]}\|x\|$$

验证 H/L 为 Hilbert 空间, 且与 $L^\perp$ 等距同构.

证明: 1) 在 H 上定义内积为

$$\langle u,v\rangle=\frac{1}{2}(\|u\|^2+\|v\|^2-\|u-v\|^2)$$

容易验证内积的正定性与对称性, 且 $\langle u,u\rangle=\|u\|^2$. 下证线性性:

对任意 $u_1,u_2,v\in H$, 首先验证

$$\begin{aligned}\langle u_1+u_2,v\rangle&=\frac{1}{2}\big(\|u_1+u_2\|^2+\|v\|^2-\|u_1+u_2-v\|^2\big)=\langle u_1,v\rangle+\langle u_2,v\rangle\\&=\frac{1}{2}\big(\|u_1\|^2+\|u_2\|^2-\|u_1-v\|^2-\|u_2-v\|^2+2\|v\|^2\big)\end{aligned}$$

上式等价于

$$\begin{aligned}&\big(\|u_1+u_2\|^2+\|u_1-v\|^2\big)+\|u_2-v\|^2=\big(\|u_1\|^2+\|u_1+u_2-v\|^2\big)+\|u_2\|^2+\|v\|^2\\\iff&\frac{1}{2}\big(\|2u_1+u_2-v\|^2+\|u_2+v\|^2\big)+\|u_2-v\|^2=\frac{1}{2}\big(\|2u_1+u_2-v\|^2+\|u_2-v\|^2\big)+\|u_2\|^2+\|v\|^2\\\iff&\|u_1+v\|^2+\|u_2-v\|^2=2\|u_2\|^2+2\|v\|^2\end{aligned}$$

这是显然正确的, 从而确有 $\langle u_1+u_2,v\rangle=\langle u_1,v\rangle+\langle u_2,v\rangle$. 容易验证 $\langle -u,v\rangle=-\langle u,v\rangle$. 因此递推可知 $\forall k\in\mathbb{Z},\langle ku,v\rangle=k\langle u,v\rangle$. 从而 $\forall k=\frac{p}{q}\in\mathbb{Q}$, 有

$$q\langle ku,v\rangle=\langle q(ku),v\rangle=\langle pu,v\rangle=p\langle u,v\rangle\Longrightarrow\langle ku,v\rangle=k\langle u,v\rangle$$

对 $k\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$, 取 $k\leftarrow q_n\in\mathbb{Q}$, 由 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 的表达式以及模的连续性即知 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 连续, 故

$$\langle ku,v\rangle=\langle\lim_n q_nu,v\rangle=\lim_n\langle q_nu,v\rangle=\lim_n q_n\langle u,v\rangle=k\langle u,v\rangle$$

综上我们验证了 $\langle ku,v\rangle=k\langle u,v\rangle,\forall k\in\mathbb{R}$, 从而双线性性得证. 综上 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为内积.

2) $\|\cdot\|'$ 作为范数的完备性由 Prob 16 给出. 定义 H 到 L 的投影算子为 P, 于是 $\forall x\in H$ 有分解

$$x=P(x)+(x-P(x)),\quad P(x)\in L,x-P(x)\in L^\perp$$

进而定义 $P_\perp(x)=x-P(x)\in L^\perp$, $\forall l\in L$, 可知 $P_\perp(x+l)=x+l-P(x)-l=P_\perp(x)$. 由此可对 $[x]$ 定义 $P_\perp([x])=P_\perp(x)$. 于是我们在 H/L 上定义内积

$$\langle[x],[y]\rangle'=\langle P_\perp([x]),P_\perp([y])\rangle$$

对称性容易验证. 设 $\langle [x],[x]\rangle' = 0$, 则 $\langle x-P(x),x-P(x)\rangle = 0 \Longrightarrow x = P(x) \in L \Longrightarrow [x] = L$, 从而正定性得证. 线性性: $\forall [x],[y],[z] \in L/H, \lambda,\mu \in K$, 有

$$\begin{aligned}\langle [x],\lambda[y]+\mu[z]\rangle' &= \langle [x],[\lambda y+\mu z]\rangle' = \langle x-P(x),\lambda y+\mu z-\lambda P(y)-\mu P(z)\rangle \\ &= \lambda(x-P(x),y-P(y)) + \mu(x-P(x),z-P(z)) = \lambda\langle [x],[y]\rangle' + \mu\langle [x],[z]\rangle'\end{aligned}$$

综上 $\langle\cdot,\cdot\rangle'$ 确为内积, 并且 $\sqrt{\langle [x],[x]\rangle'} = \|x-P(x)\| = \operatorname{dist}(x,L) = \inf_{l\in L}\|x-l\| = \|[x]\|'$. 于是 H/L 为 Hilbert 空间.

考虑线性映射

$$\sigma : H/L \to L^{\perp}, \quad [x] \mapsto P_{\perp}(x)$$

若 $P_{\perp}(x) = P_{\perp}(y)$, 则 $x-y \in L \Longrightarrow [x] = [y]$. $\forall z \in L^{\perp}$, 由 $P(z) = 0$ 知 $P_{\perp}([z]) = z$, 故 σ 为双射. 易见 $d'([x],[y]) = \|[x-y]\|' = \|x-y-P(x)+P(y)\| = \|P_{\perp}(x)-P_{\perp}(y)\| = d(\sigma([x]),\sigma([y]))$. 于是 σ 为 $H/L \to L^{\perp}$ 的等距同构, 从而 H/L 与 $L^{\perp}$ 等距同构.

Prob 19

令 Ω 为有界区域, 在 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 中定义

$$\langle u,v\rangle = \int_{\Omega} \nabla u \nabla v$$

证明: $\left(W_0^{1,2}(\Omega),\langle\cdot,\cdot\rangle\right)$ 为可分的 Hilbert 空间.

证明: 显然 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为内积, 其定义的范数为

$$\|u\| = \sqrt{\langle u,u\rangle} = \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$$

从而只需验证 $\left(W_0^{1,2}(\Omega),\|\cdot\|\right)$ 为可分的 Banach 空间. 考虑定义

$$\langle u,v\rangle' = \int_{\Omega} uv + \nabla u \nabla v$$

容易验证其为内积. 于是

$$\|u\|' = \sqrt{\langle u,u\rangle} = \left(\int_{\Omega} u^2 + |\nabla u|^2\right)^{\frac{1}{2}} = \|u\|_{W^{1,2}(\Omega)}$$

课上已验证 $\left(W^{1,2}(\Omega),\|\cdot\|_{W^{1,2}(\Omega)}\right)$ 为可分的 Banach 空间, 进而 $\left(W_0^{1,2}(\Omega),\|\cdot\|'\right)$ 为可分的 Banach 空间. 若能说明 $\|\cdot\|,\|\cdot\|'$ 作为 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 的范数等价, 即可得 $\left(W_0^{1,2}(\Omega),\|\cdot\|\right)$ 为可分的 Banach 空间.

事实上, 易见 $\|u\| \le \|u\|'$, 又由 Prob 8 可知

$$\|u\| = \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \ge \frac{1}{C(\Omega,2)}\|u\|_{W^{1,2}(\Omega)} = c\|u\|'$$

于是两个范数等价, $\left(W_0^{1,2}(\Omega),\langle\cdot,\cdot\rangle\right)$ 为可分的 Hilbert 空间.

Prob 20

证明两个 Hilbert 空间等距同构当且仅当他们有一一对应的正交基.

证明: 设 H_1,H_2 为 Hilbert 空间, $\sigma : H_1 \to H_2$ 为线性映射. 我们先证明: σ 是等距的当且仅当 σ 是保持内积的.

$\Longrightarrow$: 由等距性即知 $\|\sigma(u)\| = d(\sigma(u), \sigma(0)) = d(u, 0) = \|u\|$, 从而 σ 保持内积. 再由极化恒等式:

$$K = \mathbb{R}: \quad \langle x, y\rangle = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$$

$$K = \mathbb{C}: \quad \langle x, y\rangle = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 - i\|x-iy\|^2)$$

即知 σ 保持内积.

$\Longleftarrow$: 由 $\|\sigma(u)\| = \sqrt{\langle \sigma(u), \sigma(u)\rangle} = \sqrt{\langle u, u\rangle} = \|u\|$ 知 σ 保持范数, 从而保距.

回到原题.

$\Longrightarrow$: 设 σ 为等距同构, $\Lambda_1 = \{e_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为 H_1 的正交基, 我们证明 $\Lambda_2 = \{\sigma(e_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ 为 H_2 的正交基. 首先已证 σ 保持范数, 保持内积, 从而 Λ_2 为正交集. $\forall y \in H_2$, 存在唯一 $x \in H_1$ s.t. $y = \sigma(x)$. 由 $H_1 = S(\Lambda_1)$ 知 x 有表示

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} a_i e_i, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 < +\infty$$

于是由等距映射的连续性, 有

$$y = \sigma(x) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \sigma(e_i) \in S(\Lambda_2)$$

其中求和的收敛性由 $\sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 < +\infty$ 保证. 于是确有 $H_2 = S(\Lambda_2)$, 即 Λ_2 为 H_2 的正交基.

$\Longleftarrow$: 设 $\Lambda_1 = \{e_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 与 $\Lambda_2 = \{e'_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为 H_1, H_2 的相互对应的正交基. 定义 $\sigma: H_1 \to H_2$ 为 $\sigma(e_\alpha) = e'_\alpha$, 对一般的 $x \in H_1$, 有

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} a_i e_i, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 < +\infty$$

于是定义

$$\sigma(x) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i e'_i \in H_2$$

设 $y \in \sum_{i=1}^{\infty} b_i e_i \in H_1$ (这里将使得 $\langle x, e\rangle \neq 0$ 的可列个 e_i 与使得 $\langle y, e\rangle \neq 0$ 的可列个 e_j 进行了合并, 并分别对 x, y 的展开式中添加对应的系数为 0 的项), 则

$$\langle \sigma(x), \sigma(y)\rangle = \langle \sum_{i=1}^{\infty} a_i e'_i, \sum_{i=1}^{\infty} b_i e'_i\rangle = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \bar{b}_i = \langle \sum_{i=1}^{\infty} a_i e_i, \sum_{i=1}^{\infty} b_i e_i\rangle = \langle x, y\rangle$$

从而 σ 为 $H_1 \to H_2$ 的等距映射. 对 $z = \sum_{i=1}^{\infty} c_i e'_i \in H_2, \sum_{i=1}^{\infty} |c_i|^2 < +\infty$, 可知 $\sum_{i=1}^{\infty} c_i e_i \in H_1$ 的像为 z, 进而 σ 为等距满射, 从而为等距同构.

Prob 21

利用 Zorn 引理证明, Hilbert 空间上任意的标准正交集可以扩充为 H 上的基.

证明: 令 $\Lambda_0 \subset H$ 为标准正交集, 记 $\mathcal{A} = \{\Lambda_1 \mid \Lambda_0 \subset \Lambda_1, \Lambda_1 \text{ 为标准正交集}\}$ 并赋予偏序关系 $\subset$. 设 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}$ 中的全序子集, 记

$$\Lambda' = \bigcup_{\Lambda\in\mathcal{A}'} \Lambda$$

则 $\Lambda_0 \subset \Lambda'$, 且 $\forall e_1, e_2 \in \Lambda'$, 设 $e_1 \in \Lambda_1, e_2 \in \Lambda_2$, 不妨设 $\Lambda_1 \subset \Lambda_2$, 于是 $e_1, e_2 \in \Lambda_2$, 进而

$$\langle e_1, e_2 \rangle = \begin{cases} 1, e_1 = e_2 \\ 0, e_1 \neq e_2 \end{cases}$$

于是 Λ' 为正交集, 故 $\Lambda' \in \mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}'$ 的上界. 从而由 Zorn 引理知 $\mathcal{A}$ 中存在极大元 Λ.

下证 Λ 即为包含 Λ_0 的正交基. 显然 $\Lambda_0 \subset \Lambda$. 反设 $H \neq S(\Lambda)$, 则取 $x \in H \setminus S(\Lambda)$. 由 $S(\Lambda)$ 为闭子空间, 故考虑正交分解 $x = y + z, y \in S(\Lambda), z \in S(\Lambda)^\perp$, 其中 $z \neq 0$. 考虑单位化 $z' = \frac{z}{\|z\|}$, 于是 $\forall e \in \Lambda, \langle e, z' \rangle = 0$, 则 $\Lambda \cup \{z'\} \in \mathcal{A}$ 为正交基, 与 Λ 的极大性矛盾. 综上 Λ_0 可延拓为正交基 Λ.

Prob 22

验证对任意 H 的子集 E, 有 $\overline{\mathrm{span}(E)} = (E^\perp)^\perp$.

证明: $\subset$: 设 $x = \sum_{i=1}^k a_i v_i \in \mathrm{span}(E)$, 则 $\forall y \in E^\perp$, 有

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^k a_i \langle v_i, y \rangle = 0 \Longrightarrow x \in (E^\perp)^\perp$$

注意对任意 $F \subset H$, 均有 $F^\perp$ 为闭子空间, 从而 $(E^\perp)^\perp$ 为闭集, 故 $\overline{\mathrm{span}(E)} \subset (E^\perp)^\perp$.

$\supset$: 设 $x \notin \overline{\mathrm{span}(E)}$. 则有正交分解 $x = y + z, y \in \overline{\mathrm{span}(E)}, z \in \overline{\mathrm{span}(E)}^\perp$, 其中 $z \neq 0$, 故

$$\langle x, z \rangle = \langle y + z, z \rangle = \|z\|^2 > 0$$

$\forall e \in E \subset \overline{\mathrm{span}(E)}$, 有 $z \perp e$, 于是 $z \in E^\perp$. 故 $\langle x, z \rangle > 0 \Longrightarrow x \notin (E^\perp)^\perp \Longrightarrow (E^\perp)^\perp \subset \overline{\mathrm{span}(E)}$. 综上 $\overline{\mathrm{span}(E)} = (E^\perp)^\perp$.

符号说明: 设 H 为 Hilbert 空间, 将 $\{x_k\}$ 弱收敛到 x 记作 $x_k \xrightarrow{H} x$ 或 $x_k \rightharpoonup x$.

Prob 23

设 $L \subset H$ 为闭子空间, 证明: L^* 是 H^* 的闭子空间.

证明: 设 $f \in L^*$, 由 Riesz 表示定理, 存在唯一 $x_f \in L$ s.t. $f(x) = \langle x, x_f \rangle$, 故可将 L^* 中函数视作 H^* 中满足 $x_f \in L$ 的元素. Riesz 表示定理中的唯一性保证了 $H^* \to H, f \mapsto x_f$ 是线性双射, $\|f\| = \|x_f\|$ 则给出 $\|f - g\|_{H^*} = \|x_{f-g}\| = \|x_f - x_g\|$, 即 $f \mapsto x_f$ 是等距同构. 设 $\{f_n\} \subset L^*$ 在 H^* 中收敛到 $f \in H^*$, 则对应的 $\left\{x_{f_n}\right\} \subset L$ 在 H 中收敛到 $x_f \in H$. 由 L 为闭子空间知 $x_f \in L$, 故 $f \in L^*$. 于是 L^* 为 H^* 的闭子空间.

Prob 24

证明: 序列 $\{x_k\}$ 弱收敛当且仅当其所有子列均弱收敛.

证明: $\Longrightarrow$: $\left\{x_{n_k}\right\} \subset \{x_k\}$, 设 $x_k \xrightarrow{H} x$, 则 $\forall y \in H, \langle x_{n_k}, y \rangle \to \langle x, y \rangle$, 即 $\left\{x_{n_k}\right\}$ 弱收敛到 x.

$\Longleftarrow$: 显然 $\{x_k\}$ 本身是 $\{x_k\}$ 的子列, 故 $\{x_k\}$ 弱收敛.

Prob 25

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界区域, $p \geq 1$. 验证: 存在 $u \in W^{1,2}(\Omega)$ s.t. $\int_\Omega u = 0, \|u\|_{L^p(\Omega)} = 1$ 且

$$\int_\Omega |\nabla u|^2 = \inf_{v \in W^{1,2}(\Omega),\, \int_\Omega v = 0, \|v\|_{L^p(\Omega)} = 1} \int_\Omega |\nabla v|^2.$$

证明: 取 $u_k \in W^{1,2}(\Omega)$ s.t. $\int_\Omega u_k = 0, \|u_k\|_{L^p(\Omega)} = 1$, 且

$$\int_\Omega |\nabla u_k|^2 \to A := \inf_{v \in W^{1,2}(\Omega),\, \int_\Omega v = 0, \|v\|_{L^p(\Omega)} = 1} \int_\Omega |\nabla v|^2$$

注意到此时 $\int_\Omega u_k = 0$ 给出 Poincare 不等式成立, 且 $\int_\Omega |\nabla u_k|^2$ 有界, 于是

$$\|u_k\|_{W^{1,2}(\Omega)} \leq C(\Omega, 2) \|\nabla u_k\|_{L^2(\Omega)} \leq M$$

注意此时 $n = 2$, 由嵌入定理, $W^{1,2}(\Omega) \hookrightarrow L^p(\Omega), \forall p \geq 1$. 由课上例题的证明方法, 通过取子列, 不妨设

$$u_k \xrightarrow{W^{1,2}(\Omega)} u, \quad u_k \xrightarrow{L^p(\Omega)} u, \quad u_k \xrightarrow{\text{a.e.}} u$$

$$\Longrightarrow \int_\Omega u = \lim_k \int_\Omega u_k = 0, \quad \|u\|_{L^p(\Omega)} = 1 \Longrightarrow \int_\Omega |\nabla u_k|^2 \geq A$$

由弱收敛的性质知

$$\int_\Omega |\nabla u|^2 \leq \varliminf_k \int_\Omega |\nabla u_k|^2 = A \Longrightarrow \int_\Omega |\nabla u|^2 = A \Longrightarrow u \text{ 即为所求.}$$

Prob 26

令 $n \geq 2, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, $f_i \in L^2(\Omega), p < 2$, 验证:

$$I(u) = \frac{1}{2} \int_\Omega |\nabla u|^2 + \int_\Omega f_i \frac{\partial u}{\partial x_i} - \int_\Omega |u|^p$$

在 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 中取到极小值点.

证明: 记 $A=\inf_{u\in W_0^{1,2}(\Omega)} I(u)$, 取 $u_k\in W_0^{1,2}(\Omega)\ \text{s.t.}\ I(u_k)\to A$. 先证明 $\|u_k\|_{W^{1,2}(\Omega)}$ 有界:

记 $c=\|f\|_{L^2(\Omega)}<+\infty$, 由 Cauchy 不等式可知

$$\left|\int_\Omega f\frac{\partial u}{\partial x_i}\right|\le \|f\|_{L^2(\Omega)}\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}\le \frac14\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2+c^2$$

注意 $p<2\le n$, 对 $u\in W_0^{1,2}(\Omega)$ 其 $W^{1,2}$ 范数与 $W_0^{1,2}$ 范数等价, 由 Sobolev 不等式, 当 $n>2$ 时有 $p<2<2^*=\frac{2n}{n-2}$, 于是

$$\|u\|_{L^p(\Omega)}\le C\|f\|_{W^{1,2}(\Omega)}\le C'\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$$

当 $n=2$ 时, 对任意 p 上述不等式均成立. 于是得到

$$\int_\Omega |u|^p\le C\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^p$$

注意 $p<2\Longrightarrow \frac{2}{p}>1$, 由 Young 不等式, 对任意小的 ε, 有

$$\int_\Omega |u|^p\le C\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^p\le \varepsilon\Big(\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^p\Big)^{\frac{2}{p}}+C(\varepsilon)C^{\frac{2}{2-p}}=\varepsilon\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2+C'$$

综上我们得到

$$\begin{aligned}|I(u)|&\ge \left|\frac12\int_\Omega|\nabla u|^2+\int_\Omega f_i\frac{\partial u}{\partial x_i}\right|-\int_\Omega|u|^p\ge \frac12\int_\Omega|\nabla u|^2-\left|\int_\Omega f_i\frac{\partial u}{\partial x_i}\right|-\int_\Omega|u|^p\\&\ge\left(\frac12-\frac14-\varepsilon\right)\int_\Omega|\nabla u|^2-C\\\Longrightarrow\int_\Omega|\nabla u|^2&\le C_1|I(u)|+C_2\end{aligned}$$

于是由 $I(u_k)$ 有界与 Poincare 不等式知 $\|u_k\|_{W^{1,2}(\Omega)}$ 有界. 通过取子列, 不妨设

$$u_k\xrightarrow{W^{1,2}(\Omega)}u,\quad u_k\xrightarrow{L^2(\Omega)}u,\quad u_k\xrightarrow{\text{a.e.}}u$$

于是 $u\in W_0^{1,2}(\Omega)\Longrightarrow I(u)\ge A$. 由弱收敛的性质知

$$I(u)\le\varliminf_k I(u_k)=A\Longrightarrow I(u)=A$$

即 u 为 $I(u)$ 在 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 中的极小值点.

Prob 27

令 H 是实数域上的 Hilbert 空间. 称 f 是 H 上的 **下半弱连续** 函数, 如果对任意的 $x_k \overset{H}{\rightharpoonup} x$, 有

$$f(x) \leq \varliminf_{k\to\infty} f(x_k)$$

证明: 如果下半弱连续函数 f 满足

$$\inf_x f(x) > -\infty, \quad \lim_{\|x\|\to+\infty} f(x) = +\infty$$

则 f 在 H 上取到最小值.

证明: 取 $x_k \in H$ s.t. $\lim_n f(x_k) = \inf_x f(x)$, 则 x_k 有界, 否则与 $\lim_{\|x\|\to+\infty} f(x) = +\infty$ 矛盾. 由弱紧性, 通过取子列, 不妨设 $x_k \overset{H}{\rightharpoonup} x \in H$, 于是

$$f(x) \leq \varliminf_{k\to\infty} f(x_k) = \inf_x f(x) \Longrightarrow f(x) = \inf_x f(x)$$

即 f 在 H 上取到最小值.

Banach 空间

Prob 28

(1) 令 X 为 Banach 空间, $f \in X^*$, $\|f\|_{X^*}$ 是否一定能达到? 即是否 $\exists x \in X$ s.t. $\|f(x)\| = \|f\|_{X^*}$?

(2) 证明: 把 x 看成 X^{**} 上向量时, $\|x\|_{X^{**}}$ 能达到.

(3) 证明: X 到 X^{**} 的自然映射是等距的.

证明: 1) 不一定. 取 $X = \{f \in C^0[0,1] \mid f(0) = f(1) = 0\}$, 对应的范数为 $\|f\| = \sup_{x\in[0,1]} |f(x)|$. 定义线性泛函 $F : X \to \mathbb{R}$ 为

$$F(f) = \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t \Longrightarrow |F(f)| \leq \int_0^1 \|f\|\,\mathrm{d}t = \|f\| \Longrightarrow \|F\|_{X^*} \leq 1$$

取 $f_n \in X$ 为

$$f_n(t) = \begin{cases} nt, & t \in \left[0, \frac{1}{n}\right] \\ 1, & t \in \left[\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right] \\ n(1-t), & t \in \left[1 - \frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}, \ n = 2, 3, \cdots$$

于是 $\|f_n\| = 1$, 且 $F(f_n) = 1 - \frac{1}{n} \Longrightarrow \lim_n |F(f_n)| = 1 \Longrightarrow \|F\|_{X^*} = 1$.

但是, $\forall f \in X$, 由连续性, 存在 $\varepsilon > 0$ s.t. $\forall x \in (0, \varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1), |f(x)| < \frac{1}{2}$, 于是当 $\|f\| = 1$ 时

$$|F(f)| \leq \int_0^\varepsilon |f(t)|\,\mathrm{d}t + \int_\varepsilon^{1-\varepsilon} |f(t)|\,\mathrm{d}t + \int_{1-\varepsilon}^1 |f(t)|\,\mathrm{d}t < \frac{\varepsilon}{2} + (1 - 2\varepsilon) + \frac{\varepsilon}{2} = 1 - \varepsilon < 1$$

即不存在 $f \in X$ 使得 $|F(f)| = \|F\|_{X^*}$, 故 $\|F\|_{X^*}$ 不一定能达到.

(2) 我们已经证明了如下事实: $\forall 0 \neq x \in X, \exists f \in X^*$ s.t. $\|f\|_{X^*} = 1, f(x) = \|x\|$.

考虑 $X \hookrightarrow X^{**}$ 的自然映射 $x \mapsto x(g) := g(x)$, 于是

$$\|x\|_{X^{**}} = \sup_{\|g\|_{X^*}=1} |g(x)| \leq \sup_{\|g\|_{X^*}=1} \|g\|_{X^*}\|x\| = \|x\|$$

由上述事实, 取 $f \in X^*$ s.t. $\|f\|_{X^*} = 1$ 且 $f(x) = \|x\|$, 则

$$|x(f)| = |f(x)| = \|x\|$$

于是 $\|x\|_{X^{**}} = \|x\|$, 且 $f \in X^*$ 使得 $|x(f)| = \|x\|_{X^{**}}$.

(3) 由 (2) 中的证明过程可知, 自然映射 $X \to X^{**}$ 保持范数, 从而为等距映射.

Prob 29

设 X 为 Banach 空间, $\varepsilon \in (0,1)$, 则 X 上存在子集 A s.t. A 中任意有限个向量线性无关, 任意两个向量的距离大于 $1-\varepsilon$, 且

$$X = \overline{\left\{ \sum_{i=1}^{m} a_i x_i : a_i \in K, x_i \in A, m \in \mathbb{Z}^+ \right\}} = \overline{\operatorname{span} A}$$

证明: 考虑集合

$$\mathcal{A} = \{B \subset X \mid B \text{ 中任意有限个向量线性无关, 任意两个向量的距离 } > 1-\varepsilon\}$$

定义 $\mathcal{A}$ 上的偏序关系为 $B_1 \subset B_2$. 设 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}$ 中的全序子集, 记

$$B' = \bigcup_{B \in \mathcal{A}'} B$$

于是对于任意有限个 $e_1, \cdots, e_n \in B'$, 每个 e_i 属于某个 B_i, 由全序性, 不妨设 $B_1 \subset \cdots \subset B_n$, 于是 $e_1, \cdots, e_n \in B_n$, 故线性无关. 设 $e_1, e_2 \in B'$, 则 $e_1, e_2 \in B_i$ 对某个 $B_i \in \mathcal{A}'$, 故 $\|e_1 - e_2\| > 1-\varepsilon$. 于是 $B' \in \mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}'$ 的上界. 由 Zorn 引理知 $\mathcal{A}$ 中存在极大元 A.

下证 $X = \overline{\operatorname{span} A}$. 反设存在 $\overline{\operatorname{span} A}$ 为 X 的真子空间, 于是由 Riesz 定理, 存在 $x \notin \overline{\operatorname{span} A}$ s.t. $\|x\| = 1, \operatorname{dist}\left(x, \overline{\operatorname{span} A}\right) > 1-\varepsilon$. 于是 $A \cup \{x\}$ 中任意有限个向量线性无关, 且任意两个向量的距离大于 $1-\varepsilon$, 与 A 的极大性矛盾. 综上, $X = \overline{\operatorname{span} A}$.

Prob 30

令 E 为 $\mathbb{R}^n$ 上测度大于 0 的可测集, $p \geq 1$, 构造 $L^p(E)$ 上的非紧序列.

解: 根据实分析知识, 当 $m(E) > 0$ 时, $\forall c \in [0, m(E)], \exists E_c \subset E$ 可测且 $m(E_c) = c$.

接下来, 我们证明存在两两不交的 $E_n \subset E$ 使得 $0 < m(E_n) < +\infty$ 且 $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_n$.

先设 $m(E) < +\infty$, 取 $c_n = \frac{m(E)}{2^n}, n \geq 1$, 则 $m(E) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n$.

先找 $E_1 \subset E$ s.t. $m(E_1) = c_1$, 于是

$$m(E \setminus E_1) = m(E) - m(E_1) = \sum_{n=2}^{\infty} c_n$$

再找 $E_2 \subset E \setminus E_1$ s.t. $m(E_2) = c_2$, 依此类推, 可得可测集列 $\{E_n\}$ 满足

$$m(E_n) = c_n, \quad E_i \cap E_j = \emptyset, \forall i \neq j$$

并且

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = m(E)$$

记 $E'=E\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$, 则 $m(E')=0$, 重新令 $E_1\cup E'$ 为 E_1, 于是我们得到子集列 $\{E_n\}$ s.t.

$$E=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n,\quad 0<m(E_n)=c_n<+\infty,\quad E_i\cap E_j=\emptyset,\forall i\neq j$$

对于 $m(E)=+\infty$ 的情形, 只需取 $E_1=E\cap B_1(0), E_n=E\cap(B_n(0)\setminus B_{n-1}(0)), n\geq 2$ 即可.

依照上述分解, 取

$$f_n=\frac{\chi_{E_n}}{m(E_n)^{\frac{1}{p}}}\Longrightarrow \|f_n\|_{L^p(E)}=1\Longrightarrow f_n\in L^p(E)$$

且 $\forall n\neq m$, 有

$$\|f_n-f_m\|_{L^p(E)}^p=\int_{E_n}|f_n|^p\,\mathrm{d}x+\int_{E_m}|f_m|^p\,\mathrm{d}x=2\Longrightarrow \|f_n-f_m\|_{L^p(E)}=2^{\frac{1}{p}}$$

于是我们得到有界序列 $\{f_n\}$, 其任意两个不同元素的距离均为 $2^{\frac{1}{p}}$, 故不存在 Cauchy 子列, 从而不存在收敛子列, 故 $\{f_n\}$ 为 $L^p(E)$ 上的非紧序列.

Prob 31

验证: 对任意的 X 的有限维子空间 X_0, 存在闭子空间 L s.t. $X=X_0\oplus L$. 设 $x=P(x)+Q(x)$, 其中 $P(x)\in X_0, Q(x)\in L$. 此时 Q 是否连续?

证明: 考虑 X_0 的基 $\{e_1,\cdots,e_n\}$, 定义 X_0 上的线性泛函为

$$f_i\left(\sum_{j=1}^{n}a_je_j\right)=a_i,\quad i=1,\cdots,n$$

由于 X_0 是有限维空间, 其上的线性泛函均连续, 故 $f_i\in X_0^*$. 由 Hahn-Banach 定理, $\exists F_i\in X^*$ s.t. $F_i\mid_{X_0}=f_i$ 且 $\|F_i\|_{X^*}=\|f_i\|_{X_0^*}$, 定义

$$L=\bigcap_{i=1}^{n}\mathrm{Ker}(F_i)=\{x\in X\mid F_i(x)=0,\forall i=1,\cdots,n\}$$

由于每个 $\mathrm{Ker}(f_i)$ 均为闭子空间, 故 L 为闭子空间, 下证 $X=X_0\oplus L$.

首先易见 $X_0\cap L=\{0\}$. 对任意 $x\in X$, 定义

$$P(x)=\sum_{i=1}^{n}F_i(x)e_i\in X_0,\quad Q(x)=x-P(x)$$

则

$$F_i(Q(x))=F_i(x)-\sum_{j=1}^{n}F_i\big(F_j(x)e_j\big)=F_i(x)-F_i(x)=0,\forall i\Longrightarrow Q(x)\in L$$

于是 $x=P(x)+Q(x), P(x)\in X_0, Q(x)\in L$, 故 $X=X_0\oplus L$.

下证 Q 连续. 易见 Q 为线性泛函, 当 $\|x\|=1$ 时, 有

$$\|Q(x)\|=\|x-P(x)\|\leq 1+\sum_{i=1}^{n}|F_i(x)|\|e_i\|\leq 1+\left(\sum_{i=1}^{n}\|F_i\|_{X^*}\right)\left(\max_{1\leq i\leq n}\|e_i\|\right)=:M<+\infty$$

于是 Q 为有界线性泛函, 故 Q 连续.

Prob 32

按照提示的步骤证明: 弱*收敛到 0 的序列有界.

证明: 设 $f_k \overset{X^*}{\to} 0$, 反设 $\|f_k\|$ 无界, 通过取子列, 不妨设

$$1 \le \|f_k\| \to +\infty$$

Step 1: 固定 $0 < \varepsilon < 1$, 我们证明可以取 f_{k_i} 和 $x_i \in X$ s.t. $\|x_i\| = 1$ 且

(1) $\left|f_{k_i}(x_i)\right| \ge (1-\varepsilon)\left\|f_{k_i}\right\| (\ge (1-\varepsilon))$;

(2) $\left\|f_{k_{i+1}}\right\| \ge \frac{2}{\varepsilon}\left\|f_{k_i}\right\|$;

(3) $\sum_{j=1}^{i-1}\left|f_{k_i}(x_j)\right| \le \varepsilon$.

以 $k_1 = 1$ 为起点, 假设我们已经取出了 $f_{k_1}, \cdots, f_{k_{i-1}}$ 与 $x_1, \cdots, x_{i-1}$, 下面取 f_{k_i} 与 x_i.

由 $f_k \overset{X^*}{\to} 0$, 故对 $1 \le j \le i-1$, 均有 $f_k(x_j) \to 0 (k \to \infty)$, 因此

$$\lim_{k\to\infty} \sum_{j=1}^{i-1} \left|f_k(x_j)\right| = 0, \quad \lim_{k\to\infty} \|f_k\| = +\infty$$

因此取充分大的 $k_i > \max\{k_1, \cdots, k_{i-1}\}$ s.t.

$$\sum_{j=1}^{i-1}\left|f_{k_i}(x_j)\right| \le \varepsilon, \quad \left\|f_{k_i}\right\| \ge \frac{2}{\varepsilon}\left\|f_{k_{i-1}}\right\|$$

此时, 再取 $x_i \in X$ s.t. $\|x_i\| = 1$ 且 $\left|f_{k_i}(x_i)\right| \ge (1-\varepsilon)\left\|f_{k_i}\right\|$. 这样就取出了满足条件的 f_{k_i} 与 x_i.

Step 2: 考虑无穷级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{\left|f_{k_i}(x_i)\right|}$, 我们证明其部分和为 Cauchy 列. 事实上

$$\left\|\sum_{i=n}^{m} \frac{x_i}{\left|f_{k_i}(x_i)\right|}\right\| \le \sum_{i=n}^{m} \frac{\|x_i\|}{\left|f_{k_i}(x_i)\right|} \le \sum_{i=n}^{m} \frac{1}{(1-\varepsilon)\left\|f_{k_i}\right\|} \le \frac{1}{(1-\varepsilon)\left\|f_{k_1}\right\|} \sum_{i=n}^{m} \frac{\varepsilon^{i-1}}{2^{i-1}} \to 0 \ (n, m \to \infty)$$

因此由完备性, 存在 $y \in X$ s.t.

$$y = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{\left|f_{k_i}(x_i)\right|}$$

固定指标 i, 设 $n > i$, 由 (3) 可得

$$\left|f_{k_i}\left(\sum_{j=1}^{n} \frac{x_j}{\left|f_{k_j}(x_j)\right|}\right)\right| = \left|\frac{f_{k_i}(x_i)}{\left|f_{k_i}(x_i)\right|} + \sum_{j=1}^{i-1} \frac{f_{k_i}(x_j)}{\left|f_{k_j}(x_j)\right|} + \sum_{j=i+1}^{n} \frac{f_{k_i}(x_j)}{\left|f_{k_j}(x_j)\right|}\right|$$

$$\ge 1 - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{\left|f_{k_i}(x_j)\right|}{1-\varepsilon} - \sum_{j=i+1}^{n} \frac{\left\|f_{k_i}\right\|\|x_j\|}{(1-\varepsilon)\left\|f_{k_j}\right\|} \ge 1 - \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon} - \frac{\left\|f_{k_i}\right\|}{1-\varepsilon} \sum_{j=i+1}^{n} \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^{j-i} \frac{1}{\left\|f_{k_i}\right\|}$$

$$\ge 1 - \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon} - \frac{1}{1-\varepsilon} \cdot \frac{\varepsilon}{2-\varepsilon} = \frac{2\varepsilon^2 - 6\varepsilon + 2}{(1-\varepsilon)(2-\varepsilon)}$$

由于 $\varepsilon \to 0$ 时 RHS $\to 1$, 故取 ε 充分小使得 RHS $> \frac{1}{2}$, 令 $n \to \infty$, 由连续性知 $\left|f_{k_i}(y)\right| > \frac{1}{2}$, 故 $\underline{\lim}_{i\to\infty}\left|f_{k_i}(y)\right| \ge \frac{1}{2} > 0$, 与 $f_{k_i} \overset{X^*}{\to} 0$ 矛盾.

综上, 弱*收敛到 0 的序列有界.

Prob 33

验证: 弱*收敛的序列有界, 弱收敛的序列有界.

证明: 设 $f_k \rightharpoonup f$, 则 $f_k - f \rightharpoonup 0$, 由 Prob 32 即知

$$\|f_k\| \leq \|f_k - f\| + \|f\| \leq M + \|f\| \Longrightarrow \sup_k \|f_k\| < +\infty$$

下设 $x_k \rightharpoonup x$, 我们熟知存在等距嵌入 $i : X \hookrightarrow X^{**}$, 于是 $i(x_k) \xrightarrow{X^{**}} i(x)$, 将 X^* 视作要研究的空间, 于是 $i(x_k) \xrightarrow{X^{**}} i(x)$ 为弱*收敛, 从而可知 $\|i(x_k)\|_{X^{**}}$ 有界. 由 $\|x_k\| = \|i(x_k)\|_{X^{**}}$ 即知 x_k 有界.

Prob 34

设存在 $\phi : X \to Y$ 使得 ϕ 和 ϕ^{-1} 均为有界线性映射. 证明当 X 自反时, Y 也自反.

证明: 我们定义伴随算子为

$$\phi^* : Y^* \to X^*, \quad \phi^*(f) = f \circ \phi, \forall f \in Y^*$$

先验证 $\phi^* \in L(Y^*, X^*)$, 显然 ϕ^* 为线性映射, 并且

$$\|\phi^*(f)\|_{X^*} = \sup_{\|x\|=1} |f(\phi(x))| \leq \|f\|_{Y^*}\|\phi\| \Longrightarrow \|\phi^*\|_{L(Y^*,X^*)} \leq \|\phi\|$$

故 $\phi^* \in L(Y^*, X^*)$. 类似地, 定义 $\left(\phi^{-1}\right)^* : X^* \to Y^*$, 则 $\left(\phi^{-1}\right)^* \in L(X^*, Y^*)$, 且

$$\phi^* \circ \left(\phi^{-1}\right)^* = \mathrm{id}_{X^*}, \quad \left(\phi^{-1}\right)^* \circ \phi^* = \mathrm{id}_{Y^*}$$

要证明 Y 自反, 只需证 $\forall \sigma \in Y^{**}, \exists y \in Y \text{ s.t. } \sigma(g) = g(y), \forall g \in Y^*$. 任取 $\sigma \in Y^{**}, \sigma : Y^* \to \mathbb{R}$, 因此 $\sigma \circ \left(\phi^{-1}\right)^* : X^* \to \mathbb{R}$, 即 $\sigma \circ \left(\phi^{-1}\right)^* \in X^{**}$. 由 X 自反知 $\exists x \in X \text{ s.t.}$

$$\sigma \circ \left(\phi^{-1}\right)^*(f) = f(x), \quad \forall f \in X^*$$

于是对任意 $g \in Y^*$, 有 $\phi^*(g) \in X^*$, 代入上式得到

$$\sigma \circ \left(\phi^{-1}\right)^*(\phi^*(g)) = \phi^*(g)(x) \Longrightarrow \sigma(g) = g(\phi(x))$$

令 $y = \phi(x) \in Y$, 则 $\sigma(g) = g(y), \forall g \in Y^*$. 综上 Y 自反.

Prob 35

一个 Banach 空间称为 **一致凸** 的, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall \|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1, \|x - y\| \geq \varepsilon$, 有

$$\left\| \frac{x+y}{2} \right\| < 1 - \delta$$

令 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, $p \in (2, +\infty)$, 验证

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^p \leq \frac{1}{2}\left(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p\right), \quad \forall f, g \in L^p(E)$$

并证明 $L^p(E)$ 是一致凸的.

证明: 我们证明: 当 $p > 2$ 时, $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 有

$$(*): \quad 2|a|^p + 2|b|^p \leq |a+b|^p + |a-b|^p$$

$b = 0$ 的情况显然, 下设 $b \neq 0$, 则上式等价于

$$2\left|\frac{a}{b}\right|^p+2\le\left|\frac{a}{b}+1\right|^p+\left|\frac{a}{b}-1\right|^p$$

构造函数 f 为

$$f(t)=|t+1|^p+|t-1|^p-2|t|^p-2,\quad t\in\mathbb{R}$$

则只需证 $f(t)\ge0$, 注意到 f 为偶函数, 故只需对 $t\ge0$ 证明. 易见 $f(0)=0, f(1)=2^p-4>0$.

当 $t>1$ 时, 有

$$f'(t)=p\big((t+1)^{p-1}+(t-1)^{p-1}-2t^{p-1}\big)$$

注意, 当 $p>2$ 时, 在 $(0,+\infty)$ 上有

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(x^p)=p(p-1)x^{p-2}>0$$

故 x^p 在 $(0,+\infty)$ 上为凸函数, 于是由 Jensen 不等式知

$$(t+1)^{p-1}+(t-1)^{p-1}\ge2\left(\frac{(t+1)+(t-1)}{2}\right)^{p-1}=2t^{p-1}\Longrightarrow f'(t)\ge0$$

从而在 $t>1$ 时 f 递增, 故 $f(t)\ge f(1)>0$.

当 $0<t<1$ 时, 有

$$f'(t)=p\big((1+t)^{p-1}+(1-t)^{p-1}-2t^{p-1}\big)$$

仍然由 Jensen 不等式知

$$(1+t)^{p-1}+(1-t)^{p-1}\ge2\left(\frac{(1+t)+(1-t)}{2}\right)^{p-1}=2>2t^{p-1}\Longrightarrow f'(t)>0$$

从而在 $0<t<1$ 时 f 递增, 故 $f(t)>f(0)=0$. 综上, 对任意 $t\in\mathbb{R}$, 有 $f(t)\ge0$.

故 $(*)$ 式成立, 应用在 $f,g\in L^p(E)$ 上, 并对 E 积分, 得到

$$2\int_E|f|^p\,\mathrm{d}x+2\int_E|g|^p\,\mathrm{d}x\le\int_E|f+g|^p\,\mathrm{d}x+\int_E|f-g|^p\,\mathrm{d}x$$

将 f,g 替换为 $\frac{f+g}{2},\frac{f-g}{2}$, 即得

$$\left\|\frac{f+g}{2}\right\|_p^p+\left\|\frac{f-g}{2}\right\|_p^p\le\frac12\big(\|f\|_p^p+\|g\|_p^p\big)$$

现任取 $\varepsilon>0$, 则对 $f,g\in L^p(E)$, 当 $\|f\|_{L^p(E)}\le1,\|g\|_{L^p(E)}\le1,\|f-g\|_{L^p(E)}\ge\varepsilon$ 时, 由上式知

$$\left\|\frac{f+g}{2}\right\|_p^p\le\frac12\big(\|f\|_p^p+\|g\|_p^p\big)-\left\|\frac{f-g}{2}\right\|_p^p\le1-\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p$$

取 $\delta=\frac12\big(\frac{\varepsilon}{2}\big)^p$, 则有

$$\left\|\frac{f+g}{2}\right\|_p\le\left(1-\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p\right)^{\frac1p}<1-\delta$$

即 $L^p(E)$ 是一致凸的.

Prob 36

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, $p \in (1,2)$, $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, 证明:

1) $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 成立

$$|x+y|^q + |x-y|^q \le 2(|x|^p+|y|^p)^{\frac{q}{p}} \le 2^{q-1}(|x|^q+|y|^q)$$

证明: 右侧不等式等价于

$$2^{\frac{1}{q}}(|x|^p+|y|^p)^{\frac{1}{p}} \le 2^{1-\frac{1}{q}}(|x|^q+|y|^q)^{\frac{1}{q}} \iff \left(\frac{1}{2}|x|^p+\frac{1}{2}|y|^p\right)^{\frac{1}{p}} \le \left(\frac{1}{2}|x|^q+\frac{1}{2}|y|^q\right)^{\frac{1}{q}}$$

由 $p \in (1,2)$ 可知 $q=\frac{p}{p-1} \in (2,+\infty)$, 于是恒有 $q>p$, 从而由幂平均不等式知上式成立.

对左侧不等式, 由齐次性, 可设 $t=\frac{x}{y}$, 由对称性, 不妨设 $|t| \le 1$, 于是即证

$$|t+1|^q + |t-1|^q \le 2(|t|^p+1)^{\frac{q}{p}}, \quad |t| \le 1$$

由对称性, 不妨设 $t \ge 0$, 其中 $t=0$ 或 1 时平凡, 故设 $t \in (0,1)$. 令 $t=\frac{1-c}{1+c}, c \in (0,1)$, 即证

$$\begin{aligned}
&\frac{2^q}{(1+c)^q} + \frac{2^q c^q}{(1+c)^q} \le 2\left(1+\left(\frac{1-c}{1+c}\right)^p\right)^{\frac{q}{p}} \\
\iff & 2^{q-1}(1+c^q) \le ((1+c)^p+(1-c)^p)^{\frac{q}{p}} \\
\iff & 2(1+c^q)^{p-1} \le (1+c)^p + (1-c)^p
\end{aligned}$$

记

$$f(t) = \frac{1}{2}((1+t)^p+(1-t)^p) - (1+t^q)^{p-1}$$

利用 Taylor 展开, 我们有

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}((1+t)^p+(1-t)^p) &= 1 + \frac{p(p-1)}{2!}t^2 + \frac{p(p-1)(2-p)(3-p)}{4!}t^4 + \cdots \\
(1+t^q)^{p-1} &= 1 + (p-1)t^q + \frac{(p-1)(p-2)}{2!}t^{2q} + \cdots
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
f(t) &= \sum_{k=1}^{\infty}\Bigg(\frac{p(p-1)(2-p)\cdots(2k-1-p)}{(2k)!}t^{2k} \\
&\quad - \frac{(p-1)(2-p)\cdots(2k-1-p)}{(2k-1)!}t^{(2k-1)q} + \frac{(p-1)(2-p)\cdots(2k-p)}{(2k)!}t^{2kq}\Bigg) \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(2-p)\cdots(2k-1-p)(2k-p)}{(2k-1)!}\left[\frac{p(p-1)}{2k(2k-p)} - \frac{p-1}{2k-p}t^{(2k-1)q-2k} + \frac{p-1}{2k}t^{2k(q-1)}\right]
\end{aligned}$$

其中, 求和的系数项 ≥ 0, 并且 [ ] 内的项可以表示为

$$\frac{1-t^{\frac{2k-p}{p-1}}}{\frac{2k-p}{p-1}} - \frac{1-t^{\frac{2k}{p-1}}}{\frac{2k}{p-1}} > 0$$

因此 $f(t) \ge 0$, 左侧不等式得证.

2) $\forall f, g \in L^p(E)$,

$$(\|f\|_{L^p}^q + \|g\|_{L^p}^q)^{\frac{1}{q}} = \sup_{\varphi,\psi \in L^q} \frac{\int_E (f\varphi + g\psi)}{(\|\varphi\|_{L^q}^p + \|\psi\|_{L^q}^p)^{\frac{1}{p}}}$$

证明: 取任意 $\varphi, \psi \in L^q(E)$, 由 Hölder 不等式知

$$\int_E (f\varphi + g\psi)\,\mathrm{d}x \le \|f\|_{L^p}\|\varphi\|_{L^q} + \|g\|_{L^p}\|\psi\|_{L^q} \le (\|f\|_{L^p}^q + \|g\|_{L^p}^q)^{\frac{1}{q}}(\|\varphi\|_{L^q}^p + \|\psi\|_{L^q}^p)^{\frac{1}{p}}$$

因此

$$\sup_{\varphi,\psi \in L^q} \frac{\int_E (f\varphi + g\psi)\,\mathrm{d}x}{(\|\varphi\|_{L^q}^p + \|\psi\|_{L^q}^p)^{\frac{1}{p}}} \le (\|f\|_{L^p}^q + \|g\|_{L^p}^q)^{\frac{1}{q}}$$

取

$$\varphi(x) = \frac{\|f\|_{L^p}^{\frac{q}{p}}}{(\|f\|_{L^p}^q + \|g\|_{L^p}^q)^{\frac{1}{p}}} |f(x)|^{p-1}\operatorname{sgn}(f(x)),$$

$$\psi(x) = \frac{\|g\|_{L^p}^{\frac{q}{p}}}{(\|f\|_{L^p}^q + \|g\|_{L^p}^q)^{\frac{1}{p}}} |g(x)|^{p-1}\operatorname{sgn}(g(x))$$

代回验证可知上述 sup 可取到, 故等式成立.

3) $\forall f, g \in L^p(E)$,

$$\|f+g\|_{L^p}^q + \|f-g\|_{L^p}^q \le 2(\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p)^{\frac{q}{p}}$$

证明: 利用 2) 的结论, 有

$$(\|f+g\|_{L^p}^q + \|f-g\|_{L^p}^q)^{\frac{1}{q}} = \sup_{\varphi,\psi \in L^q} \frac{\int_E (f+g)\varphi + (f-g)\psi\,\mathrm{d}x}{(\|\varphi\|_{L^q}^p + \|\psi\|_{L^q}^p)^{\frac{1}{p}}}$$

由 Hölder 不等式知

$$\begin{aligned}\int_E (f+g)\varphi + (f-g)\psi\,\mathrm{d}x = \int_E f(\varphi+\psi) + g(\varphi-\psi)\,\mathrm{d}x &\le \|f\|_{L^p}\|\varphi+\psi\|_{L^q} + \|g\|_{L^p}\|\varphi-\psi\|_{L^q} \\ &\le (\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p)^{\frac{1}{p}}(\|\varphi+\psi\|_{L^q}^q + \|\varphi-\psi\|_{L^q}^q)^{\frac{1}{q}}\end{aligned}$$

再由 1) 的左侧不等式知

$$|\varphi+\psi|^q + |\varphi-\psi|^q \le 2(|\varphi|^p + |\psi|^p)^{\frac{q}{p}}$$

$$\Longrightarrow \|\varphi+\psi\|_{L^q}^q + \|\varphi-\psi\|_{L^q}^q \le 2\int_E (|\varphi|^p + |\psi|^p)^{\frac{q}{p}}\,\mathrm{d}x \le 2(\|\varphi\|_{L^q}^p + \|\psi\|_{L^q}^p)^{\frac{q}{p}}$$

其中最后一步放缩由 Minkovski 不等式得到. 综合上式, 可得

$$\int_E (f+g)\varphi + (f-g)\psi\,\mathrm{d}x \le 2^{\frac{1}{q}}(\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p)^{\frac{1}{p}}(\|\varphi\|_{L^q}^p + \|\psi\|_{L^q}^p)^{\frac{1}{p}}$$

于是有

$$\sup_{\varphi,\psi\in L^q}\frac{\int_E (f+g)\varphi+(f-g)\psi\,\mathrm{d}x}{\left(\|\varphi\|_{L^q}^p+\|\psi\|_{L^q}^p\right)^{\frac{1}{p}}}\le 2^{\frac{1}{q}}\left(\|f\|_{L^p}^p+\|g\|_{L^p}^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\Longrightarrow \|f+g\|_{L^p}^q+\|f-g\|_{L^p}^q\le 2\left(\|f\|_{L^p}^p+\|g\|_{L^p}^p\right)^{\frac{q}{p}}$$

即得所需不等式.

4) $L^p(E)$ 是一致凸的.

证明: 任取 $f,g\in L^p(E)$, 当 $\|f\|_{L^p}\le 1,\|g\|_{L^p}\le 1,\|f-g\|_{L^p}\ge\varepsilon$ 时, 由 3) 式知

$$\left\|\frac{f+g}{2}\right\|_{L^p}^q\le\frac{1}{2}\left(\|f\|_{L^p}^p+\|g\|_{L^p}^p\right)^{\frac{q}{p}}-\left\|\frac{f-g}{2}\right\|_{L^p}^q\le 1-\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^q$$

取 $\delta>0$ s.t. $1-\delta>\left(1-\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^q\right)^{\frac{1}{q}}$, 则有

$$\left\|\frac{f+g}{2}\right\|_{L^p}\le\left(1-\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^q\right)^{\frac{1}{q}}<1-\delta$$

即 $L^p(E)$ 是一致凸的.

Prob 37

设 X 是一致凸的 (我们承认 Milman-Pettis 定理: 一致凸的 Banach 空间是自反的), 设 x_k 弱收敛到 x, $\|x_k\|\to\|x\|$, 验证: x_k 在 X 中收敛到 x.

注: 我们承认这个对解决本题毫无用处的定理.

证明: 当 $\|x\|=0$ 时, 可知 $x=0$, 于是 $\|x_n-x\|=\|x_n\|\to 0$, 命题显然.

下设 $x\neq 0$, 并不妨设 $\|x_k\|\neq 0,\forall k$, 做归一化:

$$y_k=\frac{x_k}{\|x_k\|},\quad y=\frac{x}{\|x\|}$$

先声明一个简单的事实: 若 $x_n\to x$, 且数列 $a_n\to a$, 则 $a_nx_n\to ax$, 这是因为

$$\|a_nx_n-ax\|\le\|a_nx_n-a_nx\|+\|a_nx-ax\|=|a_n|\|x_n-x\|+\|x\||a_n-a|\to 0$$

同理可证当 $x_n\rightharpoonup x$ 时同样有 $a_nx_n\rightharpoonup ax$.

回到本题, 可得

$$y_k\rightharpoonup y,\quad \|y_k\|=1,\quad \|y\|=1$$

反设 y_k 不收敛到 y, 于是存在 $\varepsilon>0$ 与子列 y_{k_i} s.t. $\left\|y_{k_i}-y\right\|>\varepsilon,\forall i$. 由一致凸的定义, $\exists\delta>0$ s.t. $\forall\|x\|\le 1,\|y\|\le 1,\|x-y\|>\varepsilon$, 有 $\left\|\frac{x+y}{2}\right\|>1-\delta$. 代入 y_{k_i} 与 y 可得

$$\left\|\frac{y_{k_i}+y}{2}\right\|\le 1-\delta,\quad\forall i$$

由 $y_{k_i}\rightharpoonup y$ 可得 $\frac{1}{2}\left(y_{k_i}+y\right)\rightharpoonup y$, 由范数对弱收敛的下半连续性知

$$\|y\|\le\varliminf_i\left\|\frac{y_{k_i}+y}{2}\right\|\le 1-\delta<1$$

矛盾! 因此 $y_k\to y$, 由前面的声明即知 $x_k\to x$.

Prob 38

验证:

1) 严格凸空间的闭子空间也是严格凸的;

2) 对任意 $p \in (1, +\infty)$, $W^{1,p}(\Omega)$ 是严格凸的.

一个 *Banach* 空间 X 被称为严格凸的, 若 $\forall \|x\| = \|y\| = 1, x \neq y$, 有 $\left\|\frac{1}{2}(x+y)\right\| < 1$.

证明:

1) 设 $L \subset X$, $\forall \|x\| = \|y\| = 1, x \neq y, x, y \in L$, 则 $\left\|\frac{1}{2}(x+y)\right\| < 1$, 故 L 严格凸.

2) 设 $\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 1 = \|v\|_{W^{1,p}(\Omega)}$, 于是

$$\int_\Omega (|u|^p + |\nabla u|^p)\,\mathrm{d}x = 1 = \int_\Omega (|v|^p + |\nabla v|^p)\,\mathrm{d}x$$

进而由 Prob 35 中的结论知

$$\begin{aligned}
&\left\|\frac{u+v}{2}\right\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p + \left\|\frac{u-v}{2}\right\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p \\
&= \left\|\frac{u+v}{2}\right\|_{L^p(\Omega)}^p + \left\|\frac{u-v}{2}\right\|_{L^p(\Omega)}^p + \left\|\frac{\nabla u+\nabla v}{2}\right\|_{L^p(\Omega)}^p + \left\|\frac{\nabla u-\nabla v}{2}\right\|_{L^p(\Omega)}^p \\
&\leq \frac{1}{2}\left(\|u\|_{L^p(\Omega)}^p + \|v\|_{L^p(\Omega)}^p\right) + \frac{1}{2}\left(\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}^p + \|\nabla v\|_{L^p(\Omega)}^p\right) = 1
\end{aligned}$$

于是若

$$\left\|\frac{u+v}{2}\right\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 1$$

则有

$$\left\|\frac{u-v}{2}\right\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0 \Longrightarrow u = v \text{ a.e. } \Longrightarrow u = v \in W^{1,p}(\Omega)$$

从而若 $u \neq v$ 则 $\left\|\frac{1}{2}(u+v)\right\|_{W^{1,p}(\Omega)} < 1$, 故 $W^{1,p}(\Omega)$ 严格凸.

Prob 39

令

$$C=\left\{(x_1,x_2,\cdots):\lim_{i\to+\infty}x_i\ \text{存在}\right\},$$

$$C_0=\left\{(x_1,x_2,\cdots):\lim_{i\to+\infty}x_i=0\right\}.$$

1) 求证: C 和 C_0 是 ℓ^∞ 的闭子空间;

2) 求证: $C_0^*=\ell^1$;

3) 说明: 存在 $\delta\in C_0^*$, 使得不存在 $x\in C_0$ 满足 $\|x\|=1$ 且 $\delta(x)=\|\delta\|$;

4) 求证: 不存在 C 到 C_0 的等距同构;

5) 求证: C 不是自反空间.

证明:

1) 设 $\{(x_n)\}\subset C$ 其中 $(x_n)=(x_n^1,x_n^2,\cdots)$, 且 $x_n\xrightarrow{\ell^\infty}x_\infty=(x_\infty^1,x_\infty^2,\cdots)$, 于是

$$\|x_n-x_\infty\|_{\ell^\infty}=\sup_i|x_n^i-x_\infty^i|\to0\ (n\to\infty)$$

从而, 对任意 $m,n\in\mathbb{N}$, 任取 $k\in\mathbb{N}$, 由于每个 (x_k) 均为 Cauchy 列, 故

$$|x_\infty^m-x_\infty^n|\le|x_\infty^m-x_k^m|+|x_k^m-x_k^n|+|x_k^n-x_\infty^n|\le2\|x_k-x_\infty\|_{\ell^\infty}+|x_k^m-x_k^n|$$

$$\xRightarrow{m,n\to+\infty}\overline{\lim_{m,n\to+\infty}}|x_\infty^m-x_\infty^n|\le2\|x_k-x_\infty\|_{\ell^\infty}\xRightarrow{k\to+\infty}\lim_{m,n\to+\infty}|x_\infty^m-x_\infty^n|=0$$

于是 $x_\infty\in C$, 故 C 为闭子空间.

类似地, 设 $\{(x_n)\}\in C^0$ 且 $x_n\xrightarrow{\ell^\infty}x_\infty$, 易见

$$|x_\infty^i|\le|x_\infty^i-x_n^i|+|x_n^i|\le\|x_\infty-x_n\|_{\ell^\infty}+|x_n^i|$$

$$\xRightarrow{i\to+\infty}\overline{\lim_{i\to+\infty}}|x_\infty^i|\le\|x_\infty-x_n\|_{\ell^\infty}\xRightarrow{n\to+\infty}\overline{\lim_{i\to+\infty}}|x_\infty^i|=0$$

即 $\lim_i x_\infty^i\to0$, $x_\infty\in C^0$, 故 C^0 为闭子空间.

2) 设 $f\in C_0^*$, 考虑 C_0 中的基 $e_i=(0,\cdots,0,1,0,\cdots)$. $\forall(x_1,x_2,\cdots)\in C_0$, 有

$$f(x)=\sum_{i=1}^\infty x_if(e_i)$$

即 f 由 $\{f(e_i)\}$ 唯一确定. 取 $(x_n)=(\operatorname{sgn}(f(e_1)),\cdots,\operatorname{sgn}(f(e_n)),0,\cdots)$, 则 $\|(x_n)\|_{\ell^\infty}=1$ 且

$$|f(x)|=\left|\sum_{i=1}^n\operatorname{sgn}(f(e_i))f(e_i)\right|=\sum_{i=1}^n|f(e_i)|\le\|f\|_{C_0^*}\|(x_n)\|_{\ell^\infty}=\|f\|_{C_0^*}<+\infty$$

令 $n\to+\infty$, 即知 $(f(e_1),f(e_2),\cdots)\in\ell^1$, 并且

$$\forall\|x\|_{\ell^\infty}=1,\ |f(x)|_{C_0^*}=\left|\sum_{i=1}^\infty x_if(e_i)\right|\le\sum_{i=1}^\infty|f(e_i)|=\|(f(e_1),f(e_2),\cdots)\|_{\ell^1}$$

综合以上两式得到

$$\|f\|_{C_0^*} = \|(f(e_1), f(e_2), \cdots)\|_{\ell^1}$$

于是定义

$$\phi : C_0^* \to \ell^1, \quad \phi(f) = (f(e_1), f(e_2), \cdots)$$

可见 ϕ 为等距的线性单射, 且对任意 $(a_1, a_2, \cdots) \in \ell^1$, 定义 $f \in C_0^*$ 为

$$f(x_1, x_2, \cdots) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i \Longrightarrow \phi(f) = (a_1, a_2, \cdots)$$

即 ϕ 为等距同构, 故 $C_0^* = \ell^1$.

3) 只需取 $\delta \in C_0^*$ s.t. $\delta(e_i) \neq 0, \forall i$ 即可, 例如 $\delta(e_i) = i^{-2}$. 此时 $\forall \|x\|_{\ell^\infty} = 1$, 有

$$|\delta(x)| = \left| \sum_{i=1}^{\infty} x_i \delta(e_i) \right| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |x_i||\delta(e_i)| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |\delta(e_i)| = \|\delta\|_{C_0^*}$$

注意到 $x_i \to 0$, 因此当 i 充分大时有 $|x_i| < 1$, 故上式中的等号无法取到, 即不存在 $x \in C_0$ 使得 $\|x\|_{\ell^\infty} = 1$ 且 $\delta(x) = \|\delta\|_{C_0^*}$.

4) 我们引入 *extreme point* 的概念: 设 K 是 X 的一个凸子集, 若 $x \in K$ 且 $x = \frac{1}{2}(y + z), y, z \in K$, 则必有 $x = y = z$, 则称 x 为 K 的一个 extreme point.

现反设存在 C 到 C_0 的等距同构 ϕ, 考虑 C 和 C_0 中的单位球 $B \subset C, B_0 \subset C_0$

$$B = \Big\{(x_1, x_2, \cdots) \in C : \|(x_1, x_2, \cdots)\|_{\ell^\infty} \leq 1\Big\},$$

$$B_0 = \Big\{(x_1, x_2, \cdots) \in C_0 : \|(x_1, x_2, \cdots)\|_{\ell^\infty} \leq 1\Big\}.$$

则根据等距性, 易见 $\phi(B) = B_0$. 容易验证 $x \in B$ 为 B 的 extreme point 当且仅当 $\phi(x) \in B_0$ 为 B_0 的 extreme point. 下考虑 B 和 B_0 的 extreme points:

在 B 中, 取 $x = (1, 1, \cdots) \in B$, 设 $x = \frac{1}{2}(y + z), y, z \in B$, 于是

$$\frac{1}{2}(y_i + z_i) = 1, |y_i| \leq 1, |z_i| \leq 1 \Longrightarrow y_i = 1, z_i = 1, \forall i \Longrightarrow y = z = x$$

故 x 为 B 的一个 extreme point, 故 B 存在 extreme point.

在 B_0 中, 设 $y \in B_0$, 则存在某个 i 使得 $|x_i| < \frac{1}{4}$. 令 $u = \frac{1}{4} e_i$, 则

$$y = \frac{1}{2}(y + u) + \frac{1}{2}(y - u), \|y + u\|_{\ell^\infty} \leq 1, \|y - u\|_{\ell^\infty} \leq 1$$

故 y 不是 B_0 的 extreme point, B_0 不存在 extreme point, 矛盾! 因此不存在 C 到 C_0 的等距同构.

5) 由 2) 可知 $C_0^{**} = \left(\ell^1\right)^* = \ell^\infty$, 课上证过 ℓ^∞ 不可分, 而 C_0 是可分的, 这是因为

$$\begin{aligned} C_0 &= \overline{\{(x_1, x_2, \cdots) \mid \exists N \text{ s.t. } \forall i > N, x_i = 0\}} \\ &= \overline{\{(x_1, x_2, \cdots) \mid x_i \in \mathbb{Q}, \exists N \text{ s.t. } \forall i > N, x_i = 0\}} \end{aligned}$$

故 $C_0^{**} \neq C_0$, 即 C_0 非自反. 由 1) 可知 $C_0 \subset C$ 为闭子空间, 而自反空间的闭子空间仍自反, 故 C 不是自反空间, 否则 C_0 自反, 矛盾.

Prob 40

设 $p\in(1,+\infty)$, 验证 $u\in W^{1,p}_{\text{loc}}(\Omega)$ 当且仅当 $\forall\Omega'\subset\subset\Omega$ 和单位向量 v, $\exists C$ s.t. 当 h 足够小时有

$$\left\|\frac{u(x+hv)-u(x)}{h}\right\|_{L^p(\Omega')}\leq C$$

证明: $\Longrightarrow$: 取 $\Omega'\subset\subset\Omega$, 则存在 $\Omega'\subset\subset\Omega''\subset\subset\Omega$, 再取单位向量 v, 则有

$$\partial_v u=v\cdot\nabla u\in L^p(\Omega'')$$

取 $|h|$ 充分小, 使得 $|h|<\operatorname{dist}(\Omega',\partial\Omega'')$.

先设 $u\in\mathcal{D}(\Omega'')$, 此时利用中值定理, 有

$$\frac{u(x+hv)-u(x)}{h}=\frac{1}{h}\int_0^h\partial_v u(x+tv)\,\mathrm{d}t=\int_0^1\partial_v u(x+thv)\,\mathrm{d}t$$

于是利用连续版本的 Minkowski 不等式, 有

$$\left\|\frac{u(x+hv)-u(x)}{h}\right\|_{L^p(\Omega')}=\left\|\int_0^1\partial_v u(x+thv)\,\mathrm{d}t\right\|_{L^p(\Omega')}\leq\int_0^1\left\|\partial_v u(x+thv)\right\|_{L^p(\Omega')}\mathrm{d}t$$

注意 $|h|<\operatorname{dist}(\Omega',\partial\Omega'')$, 因此

$$\left\|\partial_v u(x+thv)\right\|_{L^p(\Omega')}=\left(\int_{\Omega'}|\partial_v u(x+thv)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\leq\left(\int_{\Omega''}|\partial_v u(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}=\left\|\partial_v u\right\|_{L^p(\Omega'')}$$

因此我们得到, 当 $|h|$ 足够小时

$$\left\|\frac{u(x+hv)-u(x)}{h}\right\|_{L^p(\Omega')}\leq\left\|\partial_v u\right\|_{L^p(\Omega'')}.$$

对一般的 $u\in W^{1,p}(\Omega'')$, 取 $u_k\in\mathcal{D}(\Omega'')$ s.t. $u_k\xrightarrow{W^{1,p}(\Omega'')}u$, 上述不等式给出

$$\left\|\frac{u_k(x+hv)-u_k(x)}{h}\right\|_{L^p(\Omega')}\leq\left\|\partial_v u_k\right\|_{L^p(\Omega'')}$$

令 $k\to\infty$, 由 $\nabla u_k\xrightarrow{L^p(\Omega'')}\nabla u$, 可得右式 $\left\|\partial_v u_k\right\|_{L^p(\Omega'')}\to\left\|\partial_v u\right\|_{L^p(\Omega'')}$. 同理有

$$\frac{u_k(x+hv)-u_k(x)}{h}\xrightarrow{L^p(\Omega'')}\frac{u(x+hv)-u(x)}{h}$$

综上有

$$\left\|\frac{u(x+hv)-u(x)}{h}\right\|_{L^p(\Omega')}\leq\left\|\partial_v u\right\|_{L^p(\Omega'')}=C(\Omega',v)$$

$\Longleftarrow$: 取 $\Omega'\subset\subset\Omega$, 只需证 $u\in W^{1,p}(\Omega')$, 对任意 e_i, 记

$$D_h^i u(x)=\frac{u(x+he_i)-u(x)}{h}$$

再取 $\Omega' \subset\subset \Omega'' \subset\subset \Omega$, 题目条件给出, 当 $|h|$ 充分小时, $\left\|D_h^i u\right\|_{L^p(\Omega'')} \leq C$. 取 $h_k \to 0$, 则 $D_{h_k}^i u$ 为 $L^p(\Omega'')$ 上的有界集. 注意当 $p \in (1, +\infty)$ 时 $L^p(\Omega'')$ 是自反空间, 通过抽取子列, 可设

$$D_{h_k}^i u \rightharpoonup v_i \in L^p(\Omega'')$$

下证 v_i 即为 Ω' 上 u 在 e_i 方向的弱导数. 取任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega')$, 考虑积分

$$\begin{aligned}\int_{\Omega'} D_h^i u(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{\Omega'} \frac{u(x+he_i)-u(x)}{h}\varphi(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{h}\int_{\Omega'} u(x+he_i)\varphi(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{h}\int_{\Omega'} u(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \quad (*)\end{aligned}$$

对第一个积分做换元 $y = x + he_i$, 取 $|h| < \operatorname{dist}(\Omega', \partial\Omega'')$, 注意 $\operatorname{supp}\varphi \subset \Omega'$, 因此

$$\int_{\Omega'} u(x+he_i)\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\Omega'+he_i} u(y)\varphi(y-he_i)\,\mathrm{d}y = \int_{\Omega''} u(y)\varphi(y-he_i)\,\mathrm{d}y$$

注意 $(*)$ 中左式和右式第二个积分的积分区域也可换成 Ω'', 从而有

$$\begin{aligned}\int_{\Omega''} D_h^i u(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{h}\int_{\Omega''} u(y)\varphi(y-he_i)\,\mathrm{d}y - \frac{1}{h}\int_{\Omega''} u(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{\Omega''} u(x)\frac{\varphi(x-he_i)-\varphi(x)}{h}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

令 $h = h_k \to 0$, 注意 $\varphi \in L^{p'}(\Omega'')$, 因此 $f \mapsto \int_{\Omega''} f\varphi$ 为 $L^p(\Omega'')$ 上的有界线性算子, 由弱收敛知

$$\int_{\Omega''} D_{h_k}^i u(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \xRightarrow{k\to+\infty} \int_{\Omega''} v_i(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

对于右式, 对 $(\varphi(x-he_i)-\varphi(x))/h$ 应用中值定理, 利用 $\nabla\varphi$ 有界以及 $u \in L^p(\Omega'')$, 由 DCT 知

$$\int_{\Omega''} u(x)\frac{\varphi(x-h_ke_i)-\varphi(x)}{h_k}\,\mathrm{d}x \xrightarrow{h_k\to 0} -\int_{\Omega''} u(x)\partial_i\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

综上, 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega')$, 有

$$\int_{\Omega''} v_i(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x = -\int_{\Omega''} u(x)\partial_i\varphi(x)\,\mathrm{d}x \Longrightarrow \frac{\partial u}{\partial x_i} = v_i \in L^p(\Omega')$$

即 $u \in W^{1,p}(\Omega')$, 由 Ω' 任意即知 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$.

Prob 41

设 $p \in (1, +\infty)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, f 为 $\mathbb{R}$ 上的有界可测函数, 求证: $W_0^{1,p}(\Omega)$ 上的泛函

$$J(u) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^p\,\mathrm{d}x - \int_\Omega \left(\int_0^{u(x)} f(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x$$

存在最小值点, 并求 $p = 2$ 且 f 连续时, 最小值点满足的方程.

证明: Step 1: 验证 $J(u)$ 有下界且 coercive. 设 $|f(x)| < M$, 考虑函数

$$F(s) = \int_0^s f(t)\,\mathrm{d}t \Longrightarrow |F(s)| \leq \int_0^s |f(t)|\,\mathrm{d}t \leq M|s|$$

于是由 Ω 有界, 配合 Hölder 不等式与 Poincaré 不等式, 可得 $\forall u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 有

$$\left| \int_\Omega F(u(x)) \,\mathrm{d}x \right| \le \int_\Omega M|u(x)| \,\mathrm{d}x = M\|u\|_{L^1(\Omega)} \le C\|u\|_{L^p(\Omega)} \le C\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$$

故有

$$J(u) = \frac{1}{2}\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}^p - \int_\Omega F(u(x)) \,\mathrm{d}x \ge \frac{1}{2}\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}^p - C\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$$

右式为关于 $\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$ 的 p 次多项式, 当 $\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \to +\infty$ 时显然趋于 $+\infty$, 且 $\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \ge 0$. 因此 $J(u)$ 有下界且 coercive.

Step 2: 取 $u_k \in W_0^{1,p}(\Omega)$ s.t. $J(u_k) \to m := \inf_{u \in W_0^{1,p}(\Omega)} J(u)$.

一方面, 由 coercive 性质知 $\|\nabla u_k\|_{L^p(\Omega)}$ 有界, 于是由 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 的自反性, 可取子列 (仍记为 u_k) 使得 $u_k \rightharpoonup u_0 \in W_0^{1,p}(\Omega)$. 另一方面, 根据 Sobolev 嵌入定理, 有紧嵌入 $W_0^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^1(\Omega)$, 因此可取子列 (仍记为 u_k) 使得 $u_k \xrightarrow{L^1(\Omega)} u_0$.

Step 3: 验证 $J(u_0) = m$. 由范数对弱收敛的下半连续性知

$$\|\nabla u_0\|_{L^p(\Omega)} \le \varliminf_{k \to +\infty} \|\nabla u_k\|_{L^p(\Omega)}$$

另一方面, 易见 $|F(s) - F(t)| \le M|s - t|$, 因此

$$\int_\Omega |F(u_k(x)) - F(u(x))| \,\mathrm{d}x \le M\|u_k - u_0\|_{L^1(\Omega)} \to 0 \Longrightarrow \int_\Omega F(u_k(x)) \,\mathrm{d}x \to \int_\Omega F(u_0(x)) \,\mathrm{d}x$$

综上给出

$$\begin{aligned} F(u_0) = \frac{1}{2}\|\nabla u_0\|_{L^p(\Omega)}^p - \int_\Omega F(u_0(x)) \,\mathrm{d}x &\le \varliminf_{k \to +\infty} \frac{1}{2}\|\nabla u_k\|_{L^p(\Omega)}^p - \lim_{k \to +\infty} \int_\Omega F(u_k(x)) \,\mathrm{d}x \\ &= \varliminf_{k \to +\infty} \left(\frac{1}{2}\|\nabla u_k\|_{L^p(\Omega)}^p - \int_\Omega F(u_k(x)) \,\mathrm{d}x \right) = \varliminf_{k \to +\infty} J(u_k) = m \end{aligned}$$

又由 $m = \inf_{u \in W_0^{1,p}(\Omega)} J(u) \le J(u_0)$, 故 $J(u_0) = m$. 即 $J(u)$ 在 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 上存在最小值点.

当 $p = 2$ 且 f 连续时, 任取 $\varphi \in W_0^{1,2}(\Omega)$, 定义

$$\Phi(t) = J(u_0 + t\varphi), \ t \in \mathbb{R}$$

则 $t = 0$ 为 $\Phi(t)$ 的极小值点, 因此 $\Phi'(0) = 0$. 对 Φ 求导, 注意 $F' = f$ 连续, 因此有

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla(u_0 + t\varphi)|^2 \,\mathrm{d}x \right) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\int_\Omega F(u_0 + t\varphi) \,\mathrm{d}x \right) \\ &= \int_\Omega \nabla(u_0 + t\varphi) \cdot \nabla\varphi \,\mathrm{d}x - \int_\Omega f(u_0 + t\varphi)\varphi \,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

代入 $\Phi(0) = 0$, 得到

$$\int_\Omega \nabla u_0 \cdot \nabla\varphi \,\mathrm{d}x = \int_\Omega f(u_0)\varphi \,\mathrm{d}x, \quad \forall \varphi \in W_0^{1,2}(\Omega)$$

可见 u_0 是方程 $-\Delta u = f(u)$ 在 Ω 上的弱解, 且在 $\partial\Omega$ 上 $u = 0$, 即迹为零.

Prob 42

令 L 是闭子空间.

1) 证明对任意的 $[x]$ 和 $\varepsilon>0$, 存在 $x'\in[x]$, 使得 $\|[x]\|'\geq(1-\varepsilon)\|x'\|$;
2) 验证 $\pi:X\to X/L$ 是开映射;
3) 由 Banach 定理 (一一的线性有界算子的逆有界) 推导开映射原理.

证明:

1) 回忆 $(X/L,\|\cdot\|')$ 的构造:

$$\|[x]\|'=\inf_{y\in L}\|x-y\|=\inf_{y\in[x]}\|y\|$$

对任意 $\varepsilon>0$, 不妨设 $0<\varepsilon<1$, 于是 $\|[x]\|'<\|[x]\|'/(1-\varepsilon)$. 由 inf 的定义, 存在 $x'\in[x]$ s.t.

$$\|x'\|\leq\|[x]\|'/(1-\varepsilon)\Longrightarrow\|[x]\|'\geq(1-\varepsilon)\|x'\|.$$

2) 任取 $U\subset X$ 为开集, 取 $[x_0]\in\pi(U)$, 其中 $x_0\in U$. 由 U 的开性, $\exists r>0$ 使得 $B(x_0,r)\subset U$. 现取任意 $[x]\in B([x_0],r)$, 则有

$$\|[x]-[x_0]\|'=\|[x-x_0]\|'<r$$

由定义, 存在 $y=x-x_0+l\in[x-x_0]$ 使得 $\|y\|<r$, 于是可知

$$x+l\in B(x_0,r)\subset U$$

因此 $[x]=[x+l]\in\pi(U)$, 这给出 $B([x_0],r)\subset\pi(U)$, 故 $\pi(U)$ 为开集, 即 π 为开映射.

3) 设 $\sigma\in L(X,Y)$ 且 σ 为满射, 下证 σ 为开映射.

注意 $\operatorname{Ker}\sigma$ 为 X 的闭子空间, 因此 $\pi:X\to X/\operatorname{Ker}\sigma$ 为开映射. 在 $X/\operatorname{Ker}\sigma$ 上定义

$$\tilde{\sigma}:X/\operatorname{Ker}\sigma\to Y,\quad\tilde{\sigma}([x])=\sigma(x)$$

容易验证 $\tilde{\sigma}$ 良定义且为线性映射. 由 σ 为满射可知 $\tilde{\sigma}$ 为满射, 容易验证 $\tilde{\sigma}$ 为单射, 因此 $\tilde{\sigma}$ 为双射线性映射. 注意对 $\forall x\in X,l\in L$, 有

$$\|\sigma(x)\|=\|\sigma(x+l)\|\leq\|\sigma\|\|x+l\|\Longrightarrow\|\sigma(x)\|\leq\|\sigma\|\inf_{l\in L}\|x+l\|=\|\sigma\|\|[x]\|'$$

即 $\|\tilde{\sigma}([x])\|\leq\|\sigma\|\|[x]\|'$, 故 $\tilde{\sigma}\in L(X/\operatorname{Ker}\sigma,Y)$. 由 Banach 定理知 $\tilde{\sigma}^{-1}\in L(Y,X/\operatorname{Ker}\sigma)$, 即 $\tilde{\sigma}$ 为同构, 进而为开映射. 由定义, 易知

$$\sigma=\tilde{\sigma}\circ\pi$$

开映射的复合仍为开映射, 故 σ 为开映射.

Prob 43

用闭图像定理 (T 连续当且仅当 T 的图在 $X\times Y$ 中闭) 证明 Banach 定理.

证明: 设 $\sigma\in L(X,Y)$ 为双射, 则由闭图像定理, $\Gamma=\{(x,\sigma(x))\mid x\in X\}\subset X\times Y$ 为闭集. 现考虑 $\sigma^{-1}:Y\to X$ 的图

$$G=\{(y,\sigma^{-1}(y))\mid y\in Y\}\subset Y\times X$$

注意到 $i:X\times Y\to Y\times X,i(x,y)=(y,x)$ 为同胚, 且 $i(\Gamma)=G$, 故 G 为闭集. 由闭图像定理知 σ^{-1} 连续, 即 $\sigma^{-1}\in L(Y,X)$.

Prob 44

令 $T \in L(X,Y)$ 是单射. 证明: $T(X)$ 是闭子空间当且仅当存在 $C>0$ 使得

$$\|Tx\|_Y \geq C\|x\|_X, \quad \forall x \in X.$$

证明: $\Longrightarrow$: 由 $T(X)$ 为闭子空间可知 $T(X)$ 为 Banach 空间, 进而 $T|_X : X \to T(X)$ 为线性双射. 由 Banach 定理知 $(T|_X)^{-1} \in L(T(X),X)$, 于是存在 $C>0$ 使得

$$\left\|(T|_X)^{-1}(y)\right\|_X \leq C\|y\|_Y, \quad \forall y \in T(X)$$

于是对任意 $x \in X$, 令 $y=Tx$, 则有 $\|x\|_X \leq C\|Tx\|_Y$.

$\Longleftarrow$: 反设 $T(X)$ 不是闭子空间, 则存在 $y_n = T(x_n) \in T(x)$ 使得 $y_n \to y \notin T(X)$. 由 y_n 收敛可知 $\{y_n\}$ 为 Cauchy 列, 进而

$$\|x_n - x_m\|_X \leq \frac{1}{C}\|T(x_n)-T(x_m)\|_Y = \frac{1}{C}\|y_n - y_m\|_Y \to 0$$

即 x_n 为 Cauchy 列, 由 X 的完备性知 $x_n \to x \in X$, 故由 T 连续知 $y_n = T(x_n) \to T(x)$, 矛盾! 因此 $T(X)$ 为闭子空间.

Prob 45

设 $X = X_1 \oplus X_2$, 对 $x = x_1 + x_2$, 其中 $x_i \in X_i$, 定义

$$\|x\|' = \max\left\{\|x_1\|_X, \|x_2\|_X\right\}$$

验证: $\|\cdot\|'$ 是 X 上与 $\|\cdot\|_X$ 等价的模.

证明: 对任意 $x \in X$, 易见

$$\|x\|_X \leq \|x_1\|_X + \|x_2\|_X \leq 2\max\left\{\|x_1\|_X, \|x_2\|_X\right\} = 2\|x\|'$$

于是由模等价定理即知 $\|\cdot\|'$ 与 $\|\cdot\|_X$ 等价.

Prob 46

设 X 自反, T 为 X 到 Y 的紧线性算子, 证明: $T\overline{B_1^X(0)}$ 为 Y 中的闭集. 举例说明 $\operatorname{Im} T$ 未必闭.

证明: 由课上所讲, 自反空间中有界集具有弱紧性. 因此 $\overline{B_1^X(0)}$ 弱紧.

现任取 $\{Tx_n\} \subset T\overline{B_1^X(0)}$, $x_n \in \overline{B_1^X(0)}$ 并设 $Tx_n \to y$. 由弱紧性知存在子列 $x_{n_k} \xrightarrow{X} x \in \overline{B_1^X(0)}$. 又由紧算子的性质知 $Tx_{n_k} \to Tx$, 再由极限的唯一性知 $y = Tx \in T\overline{B_1^X(0)}$. 故 $T\overline{B_1^X(0)}$ 为闭集.

反例: 取 $X = Y = \ell^2$, 定义 $T \in L(\ell^2)$ 为

$$T((x_1, x_2, \cdots)) = (2^{-1}x_1, 2^{-2}x_2, 2^{-3}x_3, \cdots)$$

则课上已证 T 为紧算子. 考虑 $\operatorname{Im} T$, 定义 $x_n \in \ell^2$ 为

$$x_n = (1, 1, \cdots, 1, 0, 0, \cdots)$$

其中前 n 项为 1, 其余为 0. 记 $y_n = Tx_n \in \operatorname{Im} T$, 则

$$y_n = (2^{-1}, 2^{-2}, \cdots, 2^{-n}, 0, 0, \cdots)$$

记

$$y_\infty = (2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}, \cdots) \Longrightarrow \|y_n - y_\infty\|^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} 2^{-2k} \to 0 \ (n \to +\infty)$$

故 $y_n \xrightarrow{\ell^2} y_\infty$. 若存在 $x \in \ell^2$ 使得 $Tx = y_\infty$, 易得 $x = (1, 1, \cdots) \notin \ell^2$ 矛盾! 故 $Tx_n \to y_\infty \notin \operatorname{Im} T$, 即 $\operatorname{Im} T$ 非闭.

Prob 47

设 $T \in L(X, Y)$, 当 X 为有限维空间时, T 是否一定为紧算子?

证明: 是. 设 $\dim X = n, \{e_1, \cdots, e_n\}$ 为 X 的一组基, 于是 $TX = \operatorname{span}\{Te_1, \cdots, Te_n\}$ 为 Y 中的有限维子空间. 设 $\{x_n\}$ 在 X 中有界, 由 $T \in L(X, Y)$ 即知 $\{Tx_n\} \subset TX$ 有界, 而 $TX \cong \mathbb{R}^{\dim TX}$, 因此 $\{Tx_n\}$ 存在收敛子列, 故 T 为紧算子.

Prob 48

设 $\dim X = \infty$, 证明: 不存在 X 到 X 的可逆紧算子.

证明: 若 $A \in L(X, Y), B \in L(Y, Z)$, 当 A 或 B 为紧算子时, 则 $BA \in L(X, Z)$ 也是紧算子.

现反设存在 $T \in L(X, X)$ 可逆且为紧算子, 则 $I_X = T^{-1}T$ 也是紧算子. 熟知当 $\dim X = \infty$ 时 Banach 空间上的单位球非紧, 因此 I_X 不是紧算子, 矛盾!

Prob 49

设 H 为 Hilbert 空间, $\Lambda = \{e_1, e_2, \cdots\}$ 为一组标准正交基, 令 $A \in L(H)$ 为

$$A\left(\sum_i x_i e_i\right) = \sum_i \lambda_i x_i e_i, \text{ i.e. } Ae_i = \lambda_i e_i$$

试给出 A 为紧算子的充要条件.

解: 我们证明 A 为紧算子的充要条件为 $\lambda_i \to 0$.

$\Longrightarrow$: 反设 $\lambda_i \not\to 0$, 于是存在 $\varepsilon > 0$ 与子列 λ_{n_k} 满足 $\left|\lambda_{n_k}\right| \geq \varepsilon$. 取 $x_k = e_{n_k}$, 则 $\|x_k\| = 1$, 且

$$\|Ax_k - Ax_m\|^2 = \left\|\lambda_{n_k} e_{n_k} - \lambda_{n_m} e_{n_m}\right\|^2 = \left|\lambda_{n_k}\right|^2 + \left|\lambda_{n_m}\right|^2 \geq 2\varepsilon^2$$

于是 Ax_k 不可能存在收敛子列, 矛盾! 因此 $\lambda_i \to 0$.

$\Longleftarrow$: 设 $\lambda_i \to 0$, 取 x_k 为 H 中的有界列. 故存在 $M > 0$ s.t. $\|x_k\| \leq M$. Hilbert 空间中有界列必存在弱收敛子列, 通过取子列, 不妨设 $x_k \rightharpoonup x_\infty \in H$. 我们有

$$x_k = \sum_{i=1}^{\infty} x_k^i e_i, \quad x_\infty = \sum_{i=1}^{\infty} x_\infty^i e_i$$

由 $x_k \rightharpoonup x_\infty$ 可知 $\langle x_k, e_i\rangle = x_k^i \xrightarrow{k\to\infty} x_\infty^i, \forall i$. 并且由有界性可知

$$\|x_k\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} \left|x_k^i\right|^2 \leq M^2$$

下验证 $Ax_k \to Ax_\infty$. 我们有

$$\begin{aligned}
\|Ax_k - Ax_\infty\|^2 &= \sum_{i=1}^{\infty} |\lambda_i|^2 \left|x_k^i - x_\infty^i\right|^2 = \sum_{i=1}^{m} |\lambda_i|^2 \left|x_k^i - x_\infty^i\right|^2 + \sum_{i=m+1}^{\infty} |\lambda_i|^2 \left|x_k^i - x_\infty^i\right|^2 \\
&\leq \sum_{i=1}^{m} |\lambda_i|^2 \left|x_k^i - x_\infty^i\right|^2 + \sup_{i\geq m+1} |\lambda_i|^2 \sum_{i=m+1}^{\infty} \left|x_k^i - x_\infty^i\right|^2 \\
&\leq \sum_{i=1}^{m} |\lambda_i|^2 \left|x_k^i - x_\infty^i\right|^2 + (M + \|x_\infty\|)^2 \sup_{i\geq m+1} |\lambda_i|^2
\end{aligned}$$

先令 $k \to \infty$, 由 $x_k^i \to x_\infty^i$ 知

$$\overline{\lim_{k\to\infty}} \|Ax_k - Ax_\infty\|^2 \leq C \sup_{i\geq m+1} |\lambda_i|^2$$

再令 $m \to \infty$ 可知右式趋于 0, 故 $Ax_k \to Ax_\infty$. 因此 A 为紧算子.

谱理论

Prob 50

设 X 为 $\mathbb{C}$ 上的 Banach 空间且 X 自反. 称 $F(z)$ 为 $B_1(0) \subset \mathbb{C}$ 到 X 的全纯映射, 若 $\forall z \in B_1(0)$, 存在 $x \in X$ 使得

$$\|F(z + \Delta z) - F(z) - x\Delta z\| = o(|\Delta z|)$$

1) 验证: 对任意 $f \in X^*$, $f \circ F : B_1(0) \to \mathbb{C}$ 在 $B_1(0)$ 上全纯;

2) 令

$$f \circ F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k.$$

记 $\phi_k(f) \coloneqq a_k$. 验证: $\phi_k \in X^{**}$;

3) 验证 F 在 B_1 上可写成

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k z^k,$$

其中 $x_k \in X$.

证明: 1) 固定 $z \in B_1(0)$, 于是由 f 的连续性知

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta z \to 0} \frac{f \circ F(z+\Delta z) - f \circ F(z)}{\Delta z} &= \lim_{\Delta z \to 0} f\left(\frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z}\right) \\ &= f\left(\lim_{\Delta z \to 0} \frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z}\right) = f(F'(z))\end{aligned}$$

因此 $f \circ F$ 在 z 处可导, 由于 z 任意, 故 $f \circ F$ 在 $B_1(0)$ 上全纯.

2) 我们引用复分析中的如下定理:

(Cauchy's Inequality) 设 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 在圆盘 $|z-a| < R$ 中全纯, 且 $|f(z)|$ 在圆盘中有上界 M, 则

$$\left|f^{(n)}(a)\right| \leq \frac{n!M}{R^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

显然 ϕ_k 为线性算子, 取 $\|f\|_{X^*} = 1$, 我们证明 $\phi_k(f) \leq C$.

在 $B_1(0)$ 上, $f \circ F$ 全纯, 因此有 Taylor 展开

$$f \circ F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \quad a_k = \frac{(f \circ F)^k(0)}{k!}$$

注意 $f \circ F : B_1(0) \to \mathbb{C}$ 全纯, 固定 $r \in (0,1)$, 由于 $\overline{B_r(0)}$ 为紧集, 故 $\|F(z)\|$ 在 $\overline{B_r(0)}$ 上有上界, 记为 M_r, 该上界与 f 无关. 此时

$$|f \circ F(z)| \leq \|f\|_{X^*} \|F(z)\|_X \leq M_r, \quad \forall z \in \overline{B_r(0)}$$

因此由 Cauchy 不等式知

$$|\phi_k(f)| = |a_k| = \frac{\left|(f \circ F)^k(0)\right|}{k!} \leq \frac{M_r}{r^k} < \infty$$

因此 $\phi_k \in X^{**}$.

3) 由 X 自反, 可知存在 $x_k \in X$ 使得 $\phi_k(f) = f(x_k), \forall f \in X^*$. 于是 $\forall f \in X^*$, 有

$$f \circ F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \phi_k(f) z^k = \sum_{k=0}^{\infty} f(x_k) z^k = f\left(\sum_{k=0}^{\infty} x_k z^k\right)$$

由 Hahn-Banach 定理的推论: 若 $\forall f \in X^*, f(x) = 0$, 则 $x = 0$, 可知

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k z^k, \quad \forall z \in B_1(0).$$

Prob 51

设 X 为 Banach 空间, Y 为 X 上有界线性算子生成的 Banach 空间. 求证: 可逆算子是 Y 中开集.

证明: 设 $T \in Y = L(X)$ 为可逆算子. 取 $r = \left(\left\|T^{-1}\right\|\right)^{-1}$, 下证 $B_r(T)$ 中的任意算子均可逆. 任取 $T' \in B_r(T)$, 则有

$$T' = T' - T + T = T\left(I - T^{-1}(T - T')\right)$$

其中 $\left\|T^{-1}(T - T')\right\| \leq \left\|T^{-1}\right\|\|T - T'\| < \left\|T^{-1}\right\| r = 1$, 故 $I - T^{-1}(T - T')$ 可逆, 从而 T' 为可逆算子. 因此可逆算子集在 $L(X)$ 中构成开集.

Prob 52

在 $\ell^2(\mathbb{C})$ 中定义

$$A((a_1, a_2, a_3, \cdots)) = (a_2, a_3, \cdots)$$

求 $\sigma_c(A), \sigma_r(A), \sigma_p(A)$.

解: 我们先利用上一题的结果证明一个引理:

Lemma: 设 $A \in L(X)$, 则 $\rho(A)$ 为开集, $\sigma(A)$ 为闭集.

Proof: 设 $\lambda_0 \in \rho(A)$, 则 $\lambda_0 I - A$ 可逆. 由 Prob 51 知存在 $r > 0$ 使得当 $\|T - (\lambda_0 I - A)\| < r$ 时, T 可逆. 于是对任意 λ s.t. $|\lambda - \lambda_0| < r$, 有

$$\|(\lambda I - A) - (\lambda_0 I - A)\| = |\lambda - \lambda_0| < r$$

因此 $\lambda I - A$ 可逆, 即 $\lambda \in \rho(A)$. 故 $\rho(A)$ 为开集, 进而 $\sigma(A) = \mathbb{C}/\rho(A)$ 为闭集.

回到本题: (i) 当 $|\lambda| < 1$ 时: 解方程 $A((a_1, a_2, \cdots)) = \lambda(a_1, a_2, \cdots)$, 可得 $a_{n+1} = \lambda^n a_1$, 因此 $(a_1, a_2, a_3, \cdots) = a_1(1, \lambda, \lambda^2, \cdots)$, 上述解合法当且仅当

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 = |a_1|^2 \sum_{n=0}^{\infty} |\lambda|^{2n} < +\infty \Longleftrightarrow |\lambda| < 1$$

由此可见 $\sigma_p(A) = \{\lambda \mid |\lambda| < 1\}$.

(ii) 当 $|\lambda| > 1$ 时: 易求 $\|A\| = 1$, 故有 $\lambda I - A = \lambda\left(I - \frac{A}{\lambda}\right)$, $\left\|\frac{A}{\lambda}\right\| = \frac{1}{\lambda} < 1$, 因此 $I - \frac{A}{\lambda}$ 可逆, 进而 $\lambda I - A$ 可逆, 即 $\lambda \in \rho(A)$. 这给出 $\{\lambda \mid |\lambda| > 1\} \subset \rho(A)$, 故 $\sigma(A) \subset \{\lambda \mid |\lambda| \leq 1\}$. 结合 (i) 知

$$\{\lambda \mid |\lambda| < 1\} = \sigma_p(A) \subset \sigma(A) \subset \{\lambda \mid |\lambda| \leq 1\}$$

而 $\sigma(A)$ 为闭集, 取闭包即知 $\sigma(A) = \{\lambda \mid |\lambda| \leq 1\}$.

(iii) 当 $|\lambda| = 1$ 时: 我们证明对任意 $|\lambda| = 1$, 均有 $\overline{\mathrm{Im}(\lambda I - A)} = X = \ell^2(\mathbb{C})$. 我们熟知

$$\overline{\mathrm{Im}(\lambda I - A)} = {}^{\perp}(\mathrm{Ker}(\lambda I - A^*))$$

于是只需证明 ${}^{\perp}(\mathrm{Ker}(\lambda I - A^*)) = X$, 即 $\mathrm{Ker}(\lambda I - A^*) = \{0\}$. 取 $f \in \mathrm{Ker}(\lambda I - A^*)$, 则有

$$A^* f = \lambda f \Longrightarrow \forall x = (x_1, x_2, \cdots) \in \ell^2(\mathbb{C}), f((x_2, x_3, \cdots)) = \lambda f((x_1, x_2, \cdots))$$

令 $x = e_1$, 则 $f(e_1) = 0$, 令 $x = e_n, n \geq 2$, 则有 $f(e_n) = \lambda f(e_{n-1})$. 归纳可知 $f(e_n) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 因此 $f \equiv 0$. 综上所述, 当 $|\lambda| = 1$ 时, 有 $\overline{\mathrm{Im}(\lambda I - A)} = X$, 结合 (i), (ii),我们最终得到

$$\sigma_c(A) = \{\lambda \mid |\lambda| = 1\}, \quad \sigma_r(A) = \emptyset, \quad \sigma_p(A) = \{\lambda \mid |\lambda| < 1\}.$$

Prob 53

令 $A \in L(X)$ 为紧算子, $T = I - A$, 求证: 对任意 $x \in X/\operatorname{Ker} T$, 存在 $x_0 \in [x]$ 使得 $\|x_0\| = \|[x]\|$.

证明: 由定义, 可取 $y_n = x + x_n \in [x]$ 使得 $\|y_n\| \to \|[x]\|$, 其中 $x_n \in \operatorname{Ker} T$, 即 $Ax_n = x_n$. 注意

$$\|x_n\| = \|y_n - x\| \leq \|y_n\| + \|x\| \leq C$$

由 A 紧可知 $Ax_n = x_n$ 存在子列 $x_{k_n} \to x'$, 于是 $y_{k_n} = x + x_{k_n} \to x + x'$, 故 $\|x + x'\| = \|[x]\|$.
由 $Ax_{k_n} = x_{k_n}$ 且 A 连续, 取极限即知 $Ax' = x' \Longrightarrow x' \in \operatorname{Ker} T$, 于是 $x_0 = x + x' \in [x]$ 为所求.

Prob 54

令 X 为 Banach 空间, 构造从 X 到 X 的紧算子 A, 使得 $\sigma(A)=\{0,1,\cdots,n\}$.

解: 设 $\dim X\geq n+1$. 取 X 中线性无关的向量 $x_0,x_1,\cdots,x_n$, 则由 Hahn-Banach 定理的推论, 存在 $f_0,f_1,\cdots,f_n\in X^*$ 使得

$$f_i(x_j)=\delta_{ij},\quad i,j=0,1,\cdots,n.$$

记 $M=\operatorname{span}\{x_1,\cdots,x_n\}$, 定义 $P:X\to X$ 为

$$P(x)=\sum_{i=0}^{n}f_i(x)x_i\Longrightarrow P\in L(X)$$

容易验证, 对 $x\in M$, 有 $P(x)=x$, 因此 $\forall x\in X$, 由 $P(x)\in M$ 可知 $P^2(x)=P(x)$. 于是由

$$x=P(x)+(x-P(x)),\quad P(x)\in M,\ x-P(x)\in\operatorname{Ker}P$$

可知 $X=M+\operatorname{Ker}P$, 再取 $x\in M\cap\operatorname{Ker}P$, 则 $0=P(x)=x$, 故 $X=M\oplus\operatorname{Ker}P$.

下定义 $\varphi:X\to X$ 为

$$\varphi(x)=\sum_{j=0}^{n}jf_j(x)x_j$$

于是 $\varphi\in L(X)$ 且 $\operatorname{Im}\varphi\subset M$, 而 M 为有限维空间, 故 φ 为紧算子. 下验证 $\sigma(\varphi)=\{0,1,\cdots,n\}$.

- 由定义易知 $\varphi(x_i)=ix_i,\forall i=0,1,\cdots,n$, 从而 $\{0,1,\cdots,n\}\subset\sigma_p(\varphi)\subset\sigma(\varphi)$.
- 现取 $\lambda\in\mathbb{C}\setminus\{0,1,\cdots,n\}$, 考虑 $\lambda I-\varphi$. 一方面, 在 M 上, 首先易见 $(\lambda I-\varphi)(M)\subset M$. 对于 $(\lambda I-\varphi)|_M$, 其在基 $\{x_0,x_1,\cdots,x_n\}$ 下的矩阵表示为

  $$(\lambda I-\varphi)|_M\ (x_0,x_1,\cdots,x_n)^T=\operatorname{diag}(\lambda,\lambda-1,\cdots,\lambda-n)(x_0,x_1,\cdots,x_n)^T$$

  由于 $\lambda\neq 0,1,\cdots,n$, 故 $(\lambda I-\varphi)|_M$ 可逆. 另一方面, 取 $x\in\operatorname{Ker}P$, 有

  $$\sum_{j=0}^{n}f_j(x)x_j=0\Longrightarrow f_j(x)=0,\quad\forall j=0,1,\cdots,n\Longrightarrow\varphi(x)=0\Longrightarrow(\lambda I-\varphi)(x)=\lambda x$$

  因此 $(\lambda I-\varphi)|_{\operatorname{Ker}P}=\lambda I$ 也可逆. 于是由 $X=M\oplus\operatorname{Ker}P$ 可知 $\lambda I-\varphi$ 可逆, 即 $\lambda\in\rho(\varphi)$. 故

  $$\sigma(\varphi)\subset\{0,1,\cdots,n\}$$

综上, 上述构造的 φ 满足 $\sigma(\varphi)=\{0,1,\cdots,n\}$.

Prob 55

令 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上有界区域, $(a^{ij}(x))$ 在 $\overline{\Omega}$ 连续且对称, 且所有特征值 $>a>0$. 证明：对任意 $\lambda\in\mathbb{R}$, 或者 $-\operatorname{div}(a^{ij}u_i)=\lambda u$ 在 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 中有弱解, 或者对任意的 $f\in L^2$

$$\operatorname{div}(a^{ij}u_i)+\lambda u=-f$$

有唯一解, i.e. 存在唯一的 $u\in W_0^{1,2}(\Omega)$ 使得

$$\int_\Omega a^{ij}u_i\varphi_i-\lambda\int_\Omega u\varphi=\int_\Omega f\varphi,\quad\forall\varphi\in\mathcal{D}(\Omega).$$

证明: 对 $g \in L^2(\Omega)$, 考虑 $T : L^2(\Omega) \to W_0^{1,2}(\Omega)$, 其中 $Tg = w$ 为方程 $-\operatorname{div}(a^{ij}w_i) = g$ 的解, i.e.

$$(*) : \int_\Omega a^{ij}w_i\varphi_i = \int_\Omega g\varphi, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

我们先说明, T 为对称紧算子, 且特征值均为正:

- 紧性: 由紧嵌入 $T : L^2(\Omega) \to W_0^{1,2}(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ 即知 T 为紧算子.
- 对称性: 对任意 $f, g \in L^2(\Omega)$, 设 $Tf = u, Tg = v$, 则在 $(*)$ 中分别取 $\varphi = v$ 与 $\varphi = u$, 可得

  $$\int_\Omega a^{ij}u_iv_i = \int_\Omega fv, \quad \int_\Omega a^{ij}v_iu_i = \int_\Omega gu$$

  因此 $\int_\Omega fv = \int_\Omega gu$, i.e. $\langle f, Tg\rangle = \langle Tf, g\rangle$, 故 T 为对称算子.
- 特征值为正: 设 $Tf = \lambda f \Longrightarrow f \in W_0^{1,2}(\Omega)$, 则在 $(*)$ 中取 $\varphi = f$, 可得

  $$\lambda \int_\Omega a^{ij}f_if_i = \int_\Omega |f|^2$$

  由条件可知 (a^{ij}) 正定, 因此 $\int_\Omega a^{ij}f_if_i > 0$, 故 $\lambda > 0$.

下面考察题目说的二择一性质: 方程 $-\operatorname{div}(a^{ij}u_i) = \lambda u$ 等价于

$$\int_\Omega a^{ij}u_i\varphi_i - \lambda\int_\Omega u\varphi = 0, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \Longleftrightarrow T(\lambda u) = u \Longleftrightarrow (I - \lambda T)u = 0$$

而方程 $\operatorname{div}(a^{ij}u_i) + \lambda u = f$ 等价于

$$\int_\Omega a^{ij}u_i\varphi_i - \lambda\int_\Omega u\varphi = \int_\Omega f\varphi, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \Longleftrightarrow T(\lambda u + f) = u \Longleftrightarrow (I - \lambda T)u = Tf.$$

设 T 的特征值为 $\{\mu_k\}, \mu_k > 0$, 并设 $\lambda_k = \mu_k^{-1}$, 下分情况讨论.

- 当 $\lambda = \lambda_k$ 时: 可知存在 φ_k 使得 $T\varphi_k = \mu_k\varphi_k \Longrightarrow (I - \lambda_k T)\varphi_k = 0$, 故 $-\operatorname{div}(a^{ij}u_i) = \lambda_k u$ 在 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 中有非平凡解 φ_k. 此时第一种情况成立.
- 当 $\lambda \neq \lambda_k, \forall k$ 时: 取 φ_k 为 T 对应于 μ_k 的特征向量, 且 $\{\varphi_k\}$ 构成 $L^2(\Omega)$ 的正交基. 于是对任意 $f, u \in L^2(\Omega)$, 其可以写成

  $$f = \sum_{k=1}^\infty f_k\varphi_k, \quad u = \sum_{k=1}^\infty u_k\varphi_k$$

  于是 $(I - \lambda T)u = Tf$ 等价于

  $$\sum_{k=1}^\infty (u_k - \lambda\mu_k u_k)\varphi_k = \sum_{k=1}^\infty f_k\mu_k\varphi_k \Longrightarrow u_k = \frac{\mu_k f_k}{1 - \lambda\mu_k}, \quad \forall k$$

  可知 f 唯一确定了 u. 并且在上述系数下, u 满足 $u = T(\lambda u + f) \in W_0^{1,2}(\Omega)$. 因此方程 $\operatorname{div}(a^{ij}u_i) + \lambda u = f$ 在 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 中有唯一解. 此时第二种情况成立.

综上, 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, 或者 $-\operatorname{div}(a^{ij}u_i) = \lambda u$ 在 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 中有弱解, 或者对任意的 $f \in L^2(\Omega)$, 方程 $\operatorname{div}(a^{ij}u_i) + \lambda u = -f$ 有唯一解.

Prob 56

设 H 为 Hilbert 空间, $A \in L(H)$. 若 $A' \in L(H)$ 满足 $\langle Ax, y\rangle = \langle x, A'y\rangle$, 则称 A' 为 A 的共轭算子. 验证: A' 唯一存在, 且 $A + A', AA', A'A$ 均为对称算子.

证明:

- 存在性: 固定 $y \in H$, 于是 $\varphi_y(x) \coloneqq \langle Ax, y\rangle$ 为 H 上的有界线性泛函. 由 Riesz 表示定理, 知存在唯一的 $y' \in H$ 使得 $\varphi_y(x) = \langle x, y'\rangle$, 即 $\langle Ax, y\rangle = \langle x, y'\rangle, \forall x \in H$. 定义映射 $A' : H \to H$ 为 $A'y = y'$, 下验证 $A' \in L(H)$.
  - 线性性: 设 $y_1, y_2 \in H$, 则

    $$\varphi_{y_1+y_2}(x) = \langle Ax, y_1\rangle + \langle Ax, y_2\rangle = \langle x, A'y_1\rangle + \langle x, A'y_2\rangle = \langle x, A'y_1 + A'y_2\rangle$$

    于是 $A'(y_1 + y_2) = A'y_1 + A'y_2$. 同理可证 $A'(\alpha y) = \alpha A'y, \forall \alpha$, 故线性性得证.
  - 有界性: 在 $\langle Ax, y\rangle = \langle x, y'\rangle$ 中取 $x = y'$, 由 Cauchy-Schwarz 不等式知

    $$\|y'\|^2 = \langle y', y'\rangle = \langle Ay', y\rangle \le \|Ay'\|\|y\| \le \|A\|\|y'\|\|y\| \Longrightarrow \|y'\| \le \|A\|\|y\|$$

    即 $\|A'y\| \le \|A\|\|y\|$, 故 $A' \in L(H)$, 且 $\forall x, y \in H$, 有 $\langle Ax, y\rangle = \langle x, A'y\rangle$.
- 唯一性: 设 A'' 满足 $\forall x, y \in H, \langle Ax, y\rangle = \langle x, A'y\rangle = \langle x, A''y\rangle \Longrightarrow \langle x, (A' - A'')y\rangle = 0$. 取 $x = (A' - A'')y$, 则有 $\|(A' - A'')y\|^2 = 0 \Longrightarrow A'y = A''y, \forall y \in H$, 即 $A' = A''$.

下设 $A \in L(H)$, A' 为 A 的共轭算子, 由定义容易验证 $\langle A'x, y\rangle = \langle x, Ay\rangle, \forall x, y \in H$, 故 A 也是 A' 的共轭算子. 因此

- $A + A'$: 对任意 $x, y \in H$, 有

  $$\langle (A + A')x, y\rangle = \langle Ax, y\rangle + \langle A'x, y\rangle = \langle x, A'y\rangle + \langle x, Ay\rangle = \langle x, (A + A')y\rangle$$

  于是 $A + A'$ 为对称算子.
- AA': 对任意 $x, y \in H$, 有

  $$\langle AA'x, y\rangle = \langle A'x, A'y\rangle = \langle x, AA'y\rangle$$

  于是 AA' 为对称算子.
- $A'A$: 对任意 $x, y \in H$, 有

  $$\langle A'Ax, y\rangle = \langle Ax, Ay\rangle = \langle x, A'Ay\rangle$$

  于是 $A'A$ 为对称算子.

Prob 57

设 $q \in C^\infty[0, 1]$ 且 $q > 0$, 令 V_λ 为方程

$$-(q(t)y'(t))' = \lambda y(t), \quad y(0) = y'(1) = 0$$

的光滑解集. 验证:

1) $\dim V_\lambda < +\infty$;

2) 在每个非平凡的 V_λ 取其 L^2 正交基, 可以组成 $L^2[0, 1]$ 的正交基.

证明: (1) 这是一个二阶齐次线性常微分方程, 其解空间维数不超过 2, 因此 $\dim V_\lambda \le 2 < +\infty$.

(2) 设 $H \coloneqq \{u \in W^{1,2}(\Omega) \mid u(0) = 0\}$. 定义算子 $T : L^2(\Omega) \to H$, 其中 $Tg = w$ 为方程

$$\int_0^1 q(y)w'\varphi' = \int_0^1 g\varphi, \quad \forall \varphi \in H$$

在 H 中的唯一解. 下验证 T 为对称紧算子, 且特征值均为正:

- 紧性: 首先可知 T 为有界线性泛函, 故只需说明 $H \hookrightarrow L^2(\Omega)$ 为紧嵌入. 注意

  $$H \subset W^{1,2}(0,1) \subset W^{1,1}(0,1)$$

  后者的 $n = p = 1$, 故由紧嵌入定理即知 $H \hookrightarrow L^2(\Omega)$ 为紧嵌入.
- 对称性: 对任意 $f, g \in L^2(\Omega)$, 设 $Tf = u, Tg = v$, 在定义 T 的方程中分别取 $\varphi = u, v$ 可得

  $$\int_0^1 q(t)u'v' = \int_0^1 fv, \quad \int_0^1 q(t)v'u' = \int_0^1 gu$$

  因此 $\langle f, Tg\rangle = \langle Tf, g\rangle$, 故 T 为对称算子.
- 特征值为正: 设 $Tf = \lambda f \Longrightarrow f \in H$, 则在定义 T 的方程中取 $\varphi = f$, 可得

  $$\lambda \int_0^1 q(t)f'^2 = \int_0^1 |f|^2$$

  由条件 $q(t) > 0$, 故 $\lambda > 0$.

由此, 设 T 的特征值为 $\{\mu_k\}, \mu_k > 0$, 取 ϕ_k 为 T 对应于 μ_k 的特征向量, 且 $\{\phi_k\}$ 构成 $L^2(\Omega)$ 的正交基. 下说明每个 ϕ_k 均对应于某个 V_λ 中的非平凡解.

由 $T\phi_k = \mu_k\phi_k$ 可知

$$\mu_k \int_0^1 q(t)\phi_k'\varphi' = \int_0^1 \phi_k\varphi, \quad \forall \varphi \in H$$

注意 $\mathcal{D}(0,1) \subset H$, 因此上式对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(0,1)$ 成立. 由分部积分可知 ϕ_k 满足

$$\int_0^1 -(q(t)\phi_k')'\varphi = \frac{1}{\mu_k}\int_0^1 \phi_k\varphi, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(0,1)$$

上式说明 ϕ_k 是 $-(q(t)y'(t))' = \mu_k^{-1}y(t)$ 的弱解. 由于我们讨论的 V_λ 为上述方程的光滑解集, 因此不妨设 ϕ_k 为光滑解, 于是 ϕ_k 也是上述方程的经典解, 进而对一般的 $\varphi \in H$, 有

$$\frac{1}{\mu_k}\int_0^1 \phi_k\varphi = \int_0^1 q\phi_k'\varphi' = [q\phi_k'\varphi]|_0^1 - \int_0^1 (q\phi_k')'\varphi = q(1)\phi_k'(1)\varphi(1) + \frac{1}{\mu_k}\int_0^1 \phi_k\varphi$$

于是 $q(1)\phi_k'(1)\varphi(1) = 0, \forall \varphi \in H$, 故 $\phi_k'(1) = 0$. 又由 $\phi_k = \mu_k^{-1}T\phi_k \in H$ 即知 $\phi_k(0) = 0$. 综上, 每个 ϕ_k 均为

$$-(q(t)y'(t))' = \mu_k^{-1}y(t), \quad y(0) = y'(1) = 0$$

的光滑解, 即 $\phi_k \in V_{\mu_k^{-1}}$. 因此在每个非平凡的 V_λ 取其 L^2 正交基, 可以组成 $L^2[0,1]$ 的正交基.

Prob 59

令 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $0<\lambda_1\leq\lambda_2\leq\cdots$ 为 Δ 的所有特征值. 设 $\{\varphi\}_{i=1}^{\infty}$ 是 L^2 正交基, 且 φ_i 是 λ_i 对应的正交基. 验证: $\frac{\varphi_i}{\sqrt{\lambda_i}}$ 是 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 在内积

$$\langle u,v\rangle=\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v$$

下的正交基.

证明: 由定义, φ_i 为 $-\Delta\varphi=\lambda_i\varphi$ 的 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 解, 即对任意 $v\in W_0^{1,2}(\Omega)$ 有

$$\int_\Omega\nabla\varphi_i\nabla v=\lambda_i\int_\Omega\varphi_i v$$

于是令 $v=\varphi_j, j\neq i$, 则有

$$\langle\frac{\varphi_i}{\sqrt{\lambda_i}},\frac{\varphi_j}{\sqrt{\lambda_j}}\rangle=\frac{1}{\sqrt{\lambda_i\lambda_j}}\int_\Omega\nabla\varphi_i\nabla\varphi_j=\frac{\lambda_j}{\sqrt{\lambda_i\lambda_j}}\langle\varphi_i,\varphi_j\rangle_{L^2}=0$$

即 $\frac{\varphi_i}{\sqrt{\lambda_i}}$ 彼此正交.

由 $\{\varphi_i\}$ 为 $L^2(\Omega)$ 的正交基可知, $\forall u\in W_0^{1,2}(\Omega)$, 其可以被 $\{\varphi_i\}$ 线性表出, 进而可被 $\left\{\frac{\varphi_i}{\sqrt{\lambda_i}}\right\}$ 线性表出; 且 L^2 中的线性无关性蕴含 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 中的线性无关性, 故 $\left\{\frac{\varphi_i}{\sqrt{\lambda_i}}\right\}$ 为 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 的正交基.

Banach 空间上的微积分

Prob 60

令 X 是 Banach 空间. 验证 $C^0([0,1],X)$ 在模

$$\|\gamma\|=\sup_{t\in[0,1]}\|\gamma(t)\|_X$$

下为 Banach 空间.

证明: 只需验证完备性. 设 $\{\gamma_n\}$ 为 $C^0([0,1],X)$ 中的 Cauchy 列, 则对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $N>0$ 使得当 $m,n>N$ 时, 有

$$\sup_{t\in[0,1]}\|\gamma_n(t)-\gamma_m(t)\|_X<\varepsilon$$

固定 $t\in[0,1]$, 则可知 $\{\gamma_n(t)\}$ 为 X 中的 Cauchy 列, 由 X 完备知 $\exists\gamma(t)\in X$ s.t. $\gamma_n(t)\to\gamma(t)$. 于是这给出映射 $\gamma:[0,1]\to X$.

- γ_n 收敛到 γ: 固定 $t\in[0,1]$, 则当 $m,n>N$ 时有

  $$\|\gamma_n(t)-\gamma_m(t)\|_X<\varepsilon\xrightarrow{m\to\infty}\|\gamma_n(t)-\gamma(t)\|_X\leq\varepsilon$$

  由上式对任意 t 成立即知 $\|\gamma_n-\gamma\|<\varepsilon,\forall n>N$, 因此有 $\gamma_n\to\gamma$.

- γ 连续: 取任意 $t_0\in[0,1]$, 对任意 $\varepsilon>0$, 由 γ_n 的一致收敛性知存在充分大的 $N>0$ 使得 $\|\gamma_N(t)-\gamma(t)\|<\frac{\varepsilon}{3},\forall t\in[0,1]$. 由 γ_N 的连续性, 存在 $\delta>0$ 使得当 $|t-t_0|<\delta$ 时, 有

  $$\|\gamma_N(t)-\gamma_N(t_0)\|_X<\frac{\varepsilon}{3}$$

  因此当 $|t-t_0|<\delta$ 时, 有

$$\begin{aligned}\|\gamma(t)-\gamma(t_0)\|_X &\le \|\gamma(t)-\gamma_N(t)\|_X + \|\gamma_N(t)-\gamma_N(t_0)\|_X + \|\gamma_N(t_0)-\gamma(t_0)\|_X \\ &< \frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon\end{aligned}$$

故 γ 在 t_0 处连续, 由于 t_0 任意, 故 γ 在 $[0,1]$ 上连续.

综上, $\gamma\in C^0([0,1],X)$ 且 $\gamma_n\to\gamma$, 故 $C^0([0,1],X)$ 完备.

Prob 61

令 $X=\left\{u\in W^{1,n}(B_1^n(0)):\int_{S^{n-1}}u=0\right\}$,

$$F(u)=\int_{B_1^n(0)}|\nabla u|^n\,\mathrm{d}x-\int_{B_1^n(0)}fu\,\mathrm{d}x$$

其中 $f\in L^p, p>1$. 证明: F 弱下半连续.

证明: 取 $u_k\xrightarrow{W^{1,n}(\Omega)}u$, 则由 $T:W^{1,n}(\Omega)\to L^n(\Omega), T(u)=\nabla u$ 为有界线性泛函, 可知 $T(u_k)$ 在 L^n 中弱收敛到 $T(u)$, 即 $\nabla u_k\xrightarrow{L^n}\nabla u$, 因此由范数的弱下半连续性可知

$$\|\nabla u\|_{L^n}\le\varliminf_{k\to\infty}\|\nabla u_k\|_{L^n}^n\Longrightarrow\int_{B_1^n(0)}|\nabla u|^n\,\mathrm{d}x\le\varliminf_{k\to\infty}\int_{B_1^n(0)}|\nabla u_k|^n\,\mathrm{d}x$$

由 u_k 在 $W^{1,n}$ 中弱收敛可知 $\|u_k\|_{W^{1,n}}$ 有界, 故由 Sobolev 紧嵌入可知: 对任意子列 u_{k_i}, 存在子子列 $u_{k_{i_j}}$ 使得 $u_{k_{i_j}}\to v$ 在 $L^q(B_1^n(0))$ 中强收敛, 其中 q 为 p 的共轭指数. 而强收敛推出弱收敛, 进而由弱极限唯一性可知 $v=u$. 因此 $u_{k_{i_j}}\to u$ 在 $L^q(B_1^n(0))$ 中强收敛, 由 Hölder 不等式可知

$$\int_{B_1^n(0)}f\left(u_{k_{i_j}}-u\right)\mathrm{d}x\le\|f\|_{L^p}\left\|u_{k_{i_j}}-u\right\|_{L^q}\to0\Longrightarrow\int_{B_1^n(0)}fu_{k_{i_j}}\,\mathrm{d}x\to\int_{B_1^n(0)}fu\,\mathrm{d}x$$

于是可知对整个 u_k, 有

$$\int_{B_1^n(0)}fu_k\,\mathrm{d}x\to\int_{B_1^n(0)}fu\,\mathrm{d}x$$

因此得到

$$\begin{aligned}F(u)&=\int_{B_1^n(0)}|\nabla u|^n\,\mathrm{d}x-\int_{B_1^n(0)}fu\,\mathrm{d}x\\ &\le\varliminf_{k\to\infty}\int_{B_1^n(0)}|\nabla u_k|^n\,\mathrm{d}x-\varliminf_{k\to\infty}\int_{B_1^n(0)}fu_k\,\mathrm{d}x=\varliminf_{k\to\infty}F(u_k)\end{aligned}$$

即 F 弱下半连续.

Prob 62

设 $f(x,y)$ 为 $[0,1]^2$ 到 Banach 空间 X 的可积映射, 验证

$$\int_0^1\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_0^1\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

证明: 先对简单函数验证: 设 $\varphi=\sum_{i=1}^n a_i\chi_{A_i}$, 其中 $A_i\subset[0,1]^2$ 可测且互不相交, 则

$$\int_0^1\int_0^1\varphi(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sum_{i=1}^n a_i\int_0^1\int_0^1\chi_{A_i}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sum_{i=1}^n a_i m(A_i)=\int_0^1\int_0^1\varphi(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

对一般的 $f:[0,1]^2\to X$ 为可积映射, 有 $\int_0^1\int_0^1\|f(x,y)\|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y<+\infty$. 取简单函数列 φ_k s.t.

$$\int_{[0,1]^2}\|f(x,y)-\varphi_k(x,y)\|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\to 0$$

于是

$$\left\|\int_0^1\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\int_0^1\int_0^1\varphi_k(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right\|\le\int_0^1\int_0^1\|f(x,y)-\varphi_k(x,y)\|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

由实值函数的 Tonelli 定理可知

$$\int_0^1\int_0^1\|f(x,y)-\varphi_k(x,y)\|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{[0,1]^2}\|f(x,y)-\varphi_k(x,y)\|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\to 0$$

由此即得

$$\int_0^1\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\lim_{k\to\infty}\int_0^1\int_0^1\varphi_k(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

另一侧同理, 故有

$$\begin{aligned}\int_0^1\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y&=\lim_{k\to\infty}\int_0^1\int_0^1\varphi_k(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\lim_{k\to\infty}\int_0^1\int_0^1\varphi_k(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_0^1\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Prob 63

令 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 上的有界区域, $\alpha>1$, 验证

$$E(u)=\int_\Omega\left(1+|\nabla u|^2\right)^\alpha$$

在 $W_0^{1,2\alpha}(\Omega)$ 上 C^1 光滑.

证明: 我们有

$$E(u+tv)=\int_\Omega\left(1+|\nabla u+t\nabla v|^2\right)^\alpha$$

应用 DCT, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}E(u+tv)}{\mathrm{d}t}=2\alpha\int_\Omega\left(1+|\nabla u+t\nabla v|^2\right)^{\alpha-1}(\nabla u+t\nabla v)\cdot\nabla v$$

因此

$$E'(u)(v)=\frac{\mathrm{d}E(u+tv)}{\mathrm{d}t}|_{t=0}=2\alpha\int_\Omega\left(1+|\nabla u|^2\right)^{\alpha-1}\nabla u\cdot\nabla v$$

验证 $E'(u)\in L\left(W_0^{1,2}(\Omega),\mathbb{R}\right)$: 注意 $\frac{1}{2\alpha}+\frac{1}{\frac{2\alpha}{2\alpha-1}}=1$, 由 Hölder 不等式可知

$$\begin{aligned}|E'(u)(v)|&\le 2\alpha\left(\int_\Omega\left(\left(1+|\nabla u|^2\right)^{\alpha-1}\nabla u\right)^{\frac{2\alpha}{2\alpha-1}}\right)^{\frac{2\alpha-1}{2\alpha}}\|\nabla v\|_{L^{2\alpha}}\\&\le C\left(\int_\Omega\left((1+|\nabla u|^{2\alpha-2})\nabla u\right)^{\frac{2\alpha}{2\alpha-1}}\right)^{\frac{2\alpha-1}{2\alpha}}\|v\|_{W_0^{1,2\alpha}}\\&\le C\|\nabla u\|_{L^{2\alpha}}^{2\alpha-1}\|v\|_{W_0^{1,2\alpha}}\end{aligned}$$

于是 $E'(u)\in\left(W_0^{1,2\alpha}(\Omega)\right)^*$. 下验证 E' 关于 u 连续. 我们只需验证对任意的 $\|h_k\|_{W_0^{1,2\alpha}}\to 0$, 均有 $\|E'(u+h_k)-E'(u)\|_{\left(W_0^{1,2\alpha}\right)^*}\to 0$. 由于

$$A(u+h_k)(v)-A(u)(v)=2\alpha\int_\Omega\left(\left(1+|\nabla(u+h_k)|^2\right)^{\alpha-1}\nabla(u+h_k)-\left(1+|\nabla u|^2\right)^{\alpha-1}\nabla u\right)\cdot\nabla v$$

因此

$$\begin{aligned}&|A(u+h_k)(v)-A(u)(v)|\\\le\ &2\alpha\left\|\left(1+|\nabla(u+h_k)|^2\right)^{\alpha-1}\nabla(u+h_k)-\left(1+|\nabla u|^2\right)^{\alpha-1}\nabla u\right\|_{L^{\frac{2\alpha}{2\alpha-1}}}\|\nabla v\|_{L^{2\alpha}}\end{aligned}$$

故

$$\|A(u+h_k)-A(u)\|\le 2\alpha\left\|\left(1+|\nabla(u+h_k)|^2\right)^{\alpha-1}\nabla(u+h_k)-\left(1+|\nabla u|^2\right)^{\alpha-1}\nabla u\right\|_{L^{\frac{2\alpha}{2\alpha-1}}}$$

当 $h_k\to 0$ 时, 由 DCT 可知右式收敛到 0, 因此 E' 关于 u 连续. 综上 E 在 $W_0^{1,2\alpha}(\Omega)$ 上 C^1 光滑.

Prob 64

令 $x(t)$ 为 $(0,1)$ 到 Banach 空间 X 的 C^1-映射, 且存在正常数 a,b 使得

$$\|x'(t)\|\le a\|x(t)\|+b,\quad\forall t\in(0,1).$$

求证: $\lim\limits_{t\to0^+}x(t)$ 和 $\lim\limits_{t\to1^-}x(t)$ 均存在.

证明: 对任意 $t,t_0\in(0,1)$, 有

$$x(t)=x(t_0)+\int_{t_0}^t x'(s)\,\mathrm{d}s\Longrightarrow\|x(t)\|\le\|x(t_0)\|+\int_{t_0}^t\|x'(s)\|\,\mathrm{d}s\le\|x(t_0)\|+a\int_{t_0}^t\|x(s)\|\,\mathrm{d}s+b$$

令右式为 $\varphi(t)$, 于是

$$\varphi'(t)=a\|x(t)\|\le a\varphi(t)\Longrightarrow(\ln\varphi(t))'\le a\Longrightarrow\varphi(t)\le\varphi(t_0)e^{a(t-t_0)}$$

以上, 我们得到 $\|x(t)\|\le\varphi(t_0)e^{a(t-t_0)},\forall t\in(0,1)$.

从而 $\|x(t)\|$ 在 $(0,1)$ 上有界, 进而 $\|x'(t)\|$ 在 $(0,1)$ 上有界. 任取 $t_n \to 0^+$, 我们有

$$\|x(t_n)-x(t_m)\| = \left\|\int_{t_m}^{t_n} x'(s)\,\mathrm{d}s\right\| \le \int_{t_m}^{t_n} \|x'(s)\|\,\mathrm{d}s \le C|t_n-t_m|$$

因此 $\|x(t_n)\|$ 为 Cauchy 列, 其存在极限 a. 再取 $t_n' \to 0^+$, 则同理可知 $\|x(t_n')\|$ 也收敛, 设其收敛到 b. 考虑组合数列 $s_{2k-1}=t_k, s_{2k}=t_k'$, 则 $s_n \to 0$, 故 $\|x(s_n)\|$ 也收敛, 由极限唯一性知 $a=b$. 因此 $\lim\limits_{t\to 0^+} x(t)$ 存在. 同理可证 $\lim\limits_{t\to 1^-} x(t)$ 存在.

Prob 65

令

$$X = W_0^{1,2}((0,1),\mathbb{R}^2) = \{f \in \mathrm{AC}([0,1],\mathbb{R}^2), f' \in L^2([0,1],\mathbb{R}^2), f(0)=f(1)=(0,0)\}$$

$\gamma_0(t)=(0,t)$. 令 $E(\gamma)=\int_0^1 \left|(\gamma_0+\gamma)'\right|^2$, 验证:

1) $E \in C^2(X,\mathbb{R})$;

2) $E'(\gamma)=0$ 当且仅当 $\gamma \equiv 0$. (提示: 当 $f \in L^2, f \perp 1$ 时 $\int_0^t f \in W_0^{1,2}(0,1)$)

3) $\gamma=0$ 是极小值点.

证明: (1) 我们有

$$\begin{aligned} E(\gamma+h) &= \int_0^1 \left|(\gamma_0+\gamma+h)'\right|^2 = \int_0^1 \left|(\gamma_0+\gamma)'\right|^2 + 2\int_0^1 (\gamma_0+\gamma)'\cdot h' + \int_0^1 |h'|^2 \\ &= E(\gamma) + 2\int_0^1 (\gamma_0+\gamma)'\cdot h' + o(h) \end{aligned}$$

记 $A(\gamma)(h) = 2\int_0^1 (\gamma_0+\gamma)'\cdot h'$, 则

$$|A(\gamma)(h)| \le 2\left\|(\gamma_0+\gamma)'\right\|_{L^2}\|h'\|_{L^2} \le C\|\gamma\|_{W_0^{1,2}}\|h\|_{W_0^{1,2}} \Longrightarrow A(\gamma) \in L(X,\mathbb{R})$$

于是 $E(\gamma)$ 可微, $E'(\gamma)=A(\gamma)$. 进一步

$$E'(\gamma+\gamma_1)(h) - E'(\gamma)(h) = 2\int_0^1 \gamma_1'\cdot h' \Longrightarrow \|E'(\gamma+\gamma_1)-E'(\gamma)\|_{X^*} \le 2\|\gamma_1'\|_{L^2} \le 2\|\gamma_1\|_{W_0^{1,2}}$$

因此 E' 关于 γ 连续, 故 $E \in C^1(X,\mathbb{R})$. 下证 $E' \in C^1(X, L(X,\mathbb{R}))$: 由

$$E'(\gamma+\gamma_1)(h) - E'(\gamma)(h) = 2\int_0^1 \gamma_1'\cdot h'$$

可知

$$E''(\gamma)(\gamma_1,h) = 2\int_0^1 \gamma_1'\cdot h'$$

于是 E' 可微, 且

$$\|E''(\gamma)(\gamma_1,h)\| \le 2\|\gamma_1\|_{W_0^{1,2}}\|h\|_{W_0^{1,2}} \Longrightarrow E''(\gamma) \in L(X,L(X,\mathbb{R})) \text{ 为双线性型}$$

综上 $E \in C^2(X,\mathbb{R})$.

(2) $\Longleftarrow$: 当 $\gamma \equiv 0$ 时, 代入即知

$$E'(\gamma)(h) = 2\int_0^1 (\gamma_0 + \gamma)' \cdot h' = 2\int_0^1 (0,1) \cdot h' = 2\int_0^1 h_2' \,\mathrm{d}t = h_2(1) - h_2(0) = 0$$

即 $E'(\gamma) = 0$.

$\Longrightarrow$: 设 $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2), h = (h_1, h_2)$, 于是

$$\begin{aligned} E'(\gamma)(h) &= 2\int_0^1 (\gamma_0 + \gamma)' \cdot h' = 2\int_0^1 (\gamma_1', \gamma_2' + 1) \cdot (h_1', h_2') = 2\int_0^1 \gamma_1' h_1' + 2\int_0^1 (\gamma_2' + 1) h_2' \\ &= 2\int_0^1 (\gamma_1' h_1' + \gamma_2' h_2') \,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

取 $h = \gamma$, 即得

$$E'(\gamma)(\gamma) = 2\int_0^1 |\gamma'|^2 \,\mathrm{d}t = 0$$

因此 $\gamma' \overset{\text{a.e.}}{=\!=} 0$, 由 γ 为 AC 函数即知 γ 为常值函数, 再由边界条件知 $\gamma \equiv 0$.

(3) 当 $\gamma = 0$ 时, 由 (2) 可知 $E'(\gamma) = 0$, 并且

$$E''(0)(\gamma, \gamma) = 2\int_0^1 |\gamma'|^2 \,\mathrm{d}t \geq 0, \quad \forall \gamma \in X$$

上式等号成立当且仅当 $\gamma \equiv 0$, 即 $E''(0)$ 为正定的双线性型, 因此 $\gamma = 0$ 是极小值点.